1: PHƯƠNG TRÌNH MẶT CẦU

I TÓM TẮT LÍ THUYẾT

Định nghĩa

Tập hợp tất cả điểm M trong không gian cách đều một điểm I cho trước một khoảng không đổi $R > 0$ được gọi là mặt cầu tâm I, bán kính R.

Ghi chú

Điểm đối với mặt cầu:

- Điểm A thuộc mặt cầu tâm I bán kính R khi và chỉ khi $IA = R$.
- Điểm A nằm ngoài mặt cầu tâm I bán kính R khi và chỉ khi $IA > R$.
- Điểm A nằm trong mặt cầu tâm I bán kính R khi và chỉ khi $IA < R$.

II PHƯƠNG TRÌNH MẶT CẦU

Trong không gian $Oxyz$, mặt cầu (S) có tâm $I(a; b; c)$, bán kính R thì có phương trình:

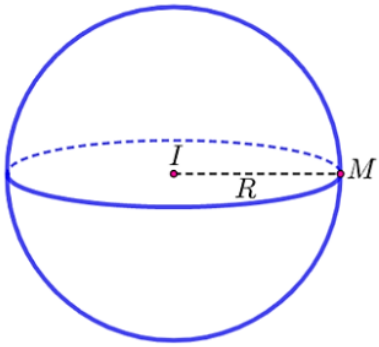
$$(S) : (x-a)^2 + (y-b)^2 + (z-c)^2 = R^2 \quad (1)$$

Từ phương trình (1), ta có thể khai triển và được:

$$x^2 + y^2 + z^2 - 2ax - 2by - 2cz + a^2 + b^2 + c^2 - R^2 = 0$$

$$x^2 + y^2 + z^2 - 2ax - 2by - 2cz + d = 0 \quad (2)$$

Với $d = a^2 + b^2 + c^2 - R^2$.



Ghi chú

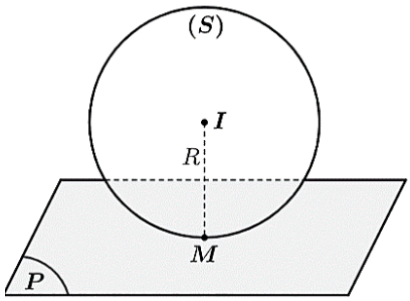
Phương trình (1) và (2) là hai dạng phương trình của một mặt cầu. Nếu phương trình $x^2+y^2+z^2-2ax-2by-2cz+d=0$ là phương trình của một mặt cầu thì $a^2+b^2+c^2-d>0$. Khi đó mặt cầu có tâm $I(a;b;c)$ và bán kính $R=\sqrt{a^2+b^2+c^2-d}$.

III VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI CỦA MẶT CẦU VÀ MẶT PHẲNG

Xét mặt cầu (S) có tâm $I(a;b;c)$, bán kính R và mặt phẳng (P) có phương trình $Ax+By+Cz+D=0$.

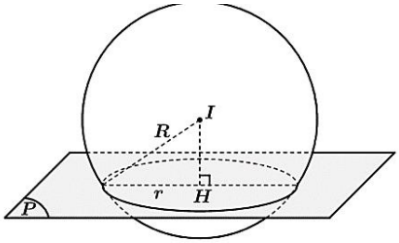
Trường hợp 1:

$d(I,(P))=\frac{|Aa+Bb+Cc+D|}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}}=R$. Mặt phẳng (P) tiếp xúc mặt cầu (S) tại một điểm; (P) được gọi là tiếp diện của mặt cầu (S); điểm chung duy nhất của (P) và (S) được gọi là tiếp điểm.



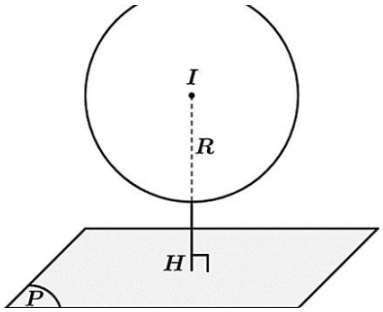
Trường hợp 2:

$d(I,(P))<R$. Mặt phẳng (P) cắt mặt cầu (S) theo giao tuyến là một đường tròn. Dựa vào hình vẽ, đường tròn giao tuyến giữa (P) và (S) có bán kính $r=\sqrt{R^2-IH^2}$ với $IH=d(I,(P))$.



Trường hợp 3:

$d(I,(P))>R$. Mặt phẳng (P) và mặt cầu (S) không có điểm chung.



IV BÀI TẬP THỰC HÀNH

Dạng 1. TÌM TÂM VÀ BÁN KÍNH MẶT CẦU

- Mặt cầu $(x-a)^2+(y-b)^2+(z-c)^2=R^2$ có tâm $I(a;b;c)$, bán kính R.
- Mặt cầu $x^2+y^2+z^2-2ax-2by-2cz+d=0$ có tâm $I(a;b;c)$, bán kính $R=\sqrt{a^2+b^2+c^2-d}$.
- $x^2+y^2+z^2-2ax-2by-2cz+d=0$ là một phương trình mặt cầu khi và chỉ khi $a^2+b^2+c^2-d>0$.

Câu 1 Tìm tọa độ tâm và bán kính mặt cầu (S) có phương trình:

a) $(S):(x-1)^2+y^2+(z+5)^2=9$.

b) $(S):(x-\sqrt{3})^2+(y+2\sqrt{3})^2+(z+\sqrt{3})^2=27$.

.....

.....

.....

Câu 2 Tìm tâm và bán kính của các mặt cầu (S) có phương trình sau:

a) $(S):(x-2)^2+(y-4)^2+(z-6)^2=9$;

b) $(S):(x+1)^2+(y-3)^2+(z+5)^2=25$;

c) $(S):x^2+(y+7)^2+(z-1)^2=16$;

d) $(S):(x-8)^2+y^2+(z+2)^2=49$;

e) $(S):(x+3)^2+(y-5)^2+z^2=12$;

f) $(S):(x-10)^2+(y+9)^2+(z-7)^2=1$;

g) $(S):x^2+y^2+z^2=5$;

h) $(S):\left(x-\frac{1}{2}\right)^2+(y+1)^2+\left(z-\frac{3}{2}\right)^2=3$.

.....

.....

.....

Câu 3 Tìm tâm và bán kính của các mặt cầu (S) có phương trình sau:

a) $(S):x^2+y^2+z^2-2x-4y-6z-11=0$;

b) $(S):x^2+y^2+z^2+6x-8y+2z-10=0$;

c) $(S):x^2+y^2+z^2-10x+4y-12=0$;

d) $(S):x^2+y^2+z^2-12y+6z=0$;

e) $(S):x^2+y^2+z^2+x-3y+4z+1=0$;

f) $(S):x^2+y^2+z^2-16x-20y+1=0$;

g) $(S):x^2+y^2+z^2-8z-9=0$;

h) $(S):x^2+y^2+z^2-5x+7y-z=0$;

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Câu 4 Tìm m để phương trình sau đây là phương trình của một mặt cầu:

a) $x^2 + y^2 + z^2 - 2mx + 2(m+1)y - 4z + 1 = 0$. 1

b) $x^2 + y^2 + z^2 - 2(m-3)x - 4mz + 8 = 0$; 1

c) $x^2 + y^2 + z^2 - 4x + 2y - 6z + m = 0$;1

d) $x^2 + y^2 + z^2 - 2mx + 4y - 2z + 5 = 0$; 1

e) $x^2 + y^2 + z^2 + 2x - 2y + 4z + m^2 - 3m + 1 = 0$; 1

f) $x^2 + y^2 + z^2 - 2(m+1)x - 2(m-2)y + 2z + 3m^2 = 0$; 1

g) $x^2 + y^2 + z^2 - 4x + 2my - 2mz + 2m^2 + m = 0$. 1

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Câu 5 Viết phương trình mặt cầu (S) trong các trường hợp sau:

a) (S) có tâm $I(1;0;0)$ và có bán kính bằng 5; 1

b) (S) có tâm là gốc tọa độ và đi qua điểm $A(-3;4;0)$;1

c) (S) có đường kính AB với $A(-1;3;8), B(3;-3;-2)$.1

d) Viết phương trình mặt cầu (S) có tâm $I(2;-1;3)$ và bán kính $R = 4$.1

e) Viết phương trình mặt cầu (S) có tâm $I(-5;0;4)$ và bán kính $R = \sqrt{7}$.1

f) Viết phương trình mặt cầu (S) có tâm $I(0;3;-2)$ và có thể tích khối cầu bằng 36π.1

g) Viết phương trình mặt cầu (S) có tâm là gốc tọa độ O và đi qua điểm $A(1;-4;8)$.1

h) Viết phương trình mặt cầu (S) có tâm $I(3;-2;5)$ và đi qua điểm $A(1;0;4)$.

i) Viết phương trình mặt cầu (S) có tâm $I(-1;0;2)$ và đi qua điểm $A(2;4;2)$.1

j) Viết phương trình mặt cầu (S) có đường kính AB với $A(2;4;6)$ và $B(0;-2;4)$.1

k) Viết phương trình mặt cầu (S) nhận đoạn AB làm đường kính, biết $A(-3;5;1)$ và $B(5;1;-7)$.1

l) Viết phương trình mặt cầu (S) có đường kính AB với $A(4;-1;0)$ và $B(2;5;-2)$.

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Câu 6 Viết phương trình mặt cầu (S) trong các trường hợp sau:

a) (S) đi qua bốn điểm $O(0;0;0), A(1;0;0), B(-1;1;0), C(0;0;2)$;2

b) (S) đi qua ba điểm $A(2;-1;0), B(1;0;1), C(1;-2;1)$ và có tâm thuộc mặt phẳng $(P): x - y + z = 0$.2

c) (S) đi qua hai điểm $A(2;-1;3), B(1;2;1)$ và có tâm thuộc Ox.2

.....

.....

.....

Câu 7 Viết phương trình mặt cầu (S) trong các trường hợp sau:

a) Viết phương trình mặt cầu (S) đi qua bốn điểm $A(1;2;6), B(1;2;0), C(1;5;3)$, và $D(1;-1;3)$.2

b) Viết phương trình mặt cầu (S) đi qua bốn điểm $O(0;0;0), A(2;0;0), B(0;4;0)$, và $C(0;0;6)$.2

c) Viết phương trình mặt cầu (S) đi qua bốn điểm $A(5;-3;1), B(-1;-3;1), C(2;0;1)$, và $D(2;-6;1)$.2

d) Viết phương trình mặt cầu (S) đi qua ba điểm $A(4;1;1), B(1;4;1), C(1;1;4)$ và có tâm thuộc mặt phẳng $(P): x+y+z-3=0$.2

e) Viết phương trình mặt cầu (S) đi qua ba điểm $A(7;5;0), B(-3;5;0), C(2;10;0)$ và có tâm thuộc mặt phẳng $(P): 2x-y-z+1=0$.2

f) Viết phương trình mặt cầu (S) đi qua ba điểm $A(4;-1;2), B(1;2;2), C(1;-1;5)$ và có tâm thuộc mặt phẳng (Oxy).2

g) Viết phương trình mặt cầu (S) đi qua hai điểm $A(2;3;2), B(-2;1;2)$ và có tâm thuộc trục Oy.2

h) Viết phương trình mặt cầu (S) đi qua hai điểm $A(3;4;1), B(0;-3;-3)$ và có tâm thuộc đường thẳng $d: \begin{cases} x=t \\ y=2t \\ z=1+2t \end{cases}$.2

i) Viết phương trình mặt cầu (S) đi qua hai điểm $A(1;2;2), B(3;3;1)$ và có tâm thuộc đường thẳng $d: \frac{x-1}{1}=\frac{y-2}{-1}=\frac{z+1}{2}$.

.....

.....

.....

Câu 8 Viết phương trình mặt cầu (S) trong các trường hợp sau:

a) (S) có tâm $A(2;4;-5)$ và tiếp xúc với trục Oz.2

b) (S) có tâm $B(-1;-2;2)$ và tiếp xúc mặt phẳng $(P): x-2y+2z-3=0$.

.....

.....

.....

Câu 9 Viết phương trình mặt cầu (S) trong các trường hợp sau:

a) (S) có tâm $I(3;-1;5)$ và tiếp xúc với trục Ox.2

b) (S) có tâm $I(1;-3;2)$ và tiếp xúc với mặt phẳng $(P): x+2y-2z+1=0$.2

c) (S) có tâm $I(-2;4;1)$ và tiếp xúc với đường thẳng $d: \begin{cases} x=1+4t \\ y=3t \\ z=2 \end{cases}$.2

d) (S) có tâm $I(4;0;-2)$ và tiếp xúc với mặt phẳng (Oxy).2

.....

.....

.....

Câu 10 Trong không gian $Oxyz$, tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình $x^2+y^2+z^2+2(m+2)x-2(m-3)z+m^2-1=0$ là phương trình của mặt cầu có bán kính nhỏ nhất.

.....

.....

.....

Câu 11 Trong không gian Oxyz, tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình sau là phương trình của một mặt cầu có bán kính nhỏ nhất $x^2+y^2+z^2-2mx-4y+4m-4=0$.

.....

.....

.....

Câu 12 Trong không gian $Oxyz$, tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình sau là phương trình của một mặt cầu có bán kính lớn nhất $x^2+y^2+z^2-2mx-2y+2m^2-6m+6=0$.

.....

.....

.....

Câu 13 Trong không gian $Oxyz$, cho hai mặt phẳng $(P): 4x-3z+8=0$ và mặt cầu $(S):(x-1)^2+(x+6)^2+(z+6)^2=100$.

a) Chứng tỏ rằng (P) cắt (S) theo giao tuyến là một đường tròn (gọi là (C)).2

b) Tìm tọa độ tâm và bán kính của đường tròn (C).

.....

.....

.....

Câu 14 Trong không gian Oxyz, cho mặt phẳng $(P): 2x-2y+z+8=0$ và mặt cầu $(S):(x-1)^2+(y-2)^2+(z-3)^2=25$.

a) Chứng tỏ rằng mặt phẳng (P) cắt mặt cầu (S) theo giao tuyến là một đường tròn, gọi là (C).

b) Tìm tọa độ tâm và bán kính của đường tròn (C).

.....

.....

.....

Câu 15 Trong không gian $Oxyz$, cho hai mặt phẳng $(P): 2x-y+z+7=0, (Q): 5x-4y+z-6=0$ và đường thẳng $\Delta: \frac{x-1}{7}=\frac{y}{3}=\frac{z-1}{-2}$. Viết phương trình mặt cầu (S) có tâm I là giao điểm của (Q) và Δ sao cho (P) cắt (S) theo một hình tròn có diện tích là 20π.

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

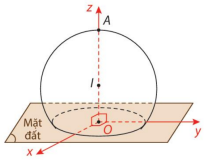
Câu 16 Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): x+2y-5=0$. Hãy viết phương trình mặt cầu (S) có tâm $I(2;4;1)$ sao cho (P) cắt (S) theo một đường tròn có diện tích 44π.

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Câu 17 Người ta biểu diễn mô phỏng của tòa nhà Ericsson Globe trong hệ trục tọa độ $Oxyz$ bởi một mặt cầu có tâm I, đường kính 110 m và $OA = 85$ m (xem hình vẽ). Hãy viết phương trình mặt cầu trên biết rằng đơn vị trên trục là mét.



. . . . . .

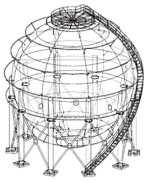
. . . . . .

. . . . . .

Câu 18 Người ta muốn thiết kế một bồn chứa khí hóa lỏng hình cầu bằng phần mềm 3D. Cho biết phương trình bề mặt của bồn chứa là $(S): (x-6)^2+(y-6)^2+(z-6)^2=25$, phương trình mặt phẳng chứa nắp là $(P): z=10$.

a) Tìm tâm và bán kính của bồn chứa.

b) Tính khoảng cách từ tâm của bồn chứa đến mặt phẳng chứa nắp.



. . . . . .

. . . . . .

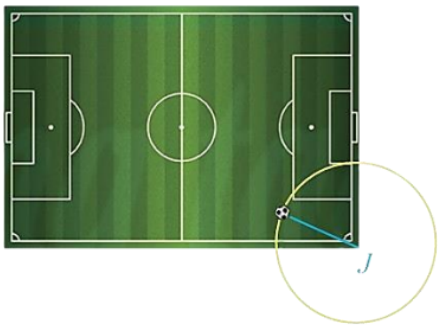
. . . . . .

Câu 19 Công nghệ hỗ trợ trọng tài VAR (Video Assistant Referee) thiết lập một hệ toạ độ $Oxyz$ để theo dõi vị trí của quả bóng M. Cho biết M đang nằm trên mặt sân có phương trình $z=0$, đồng thời thuộc mặt cầu $(S): (x-32)^2+(y-50)^2+(z-10)^2=109$ (đơn vị độ dài tính theo mét).

a) Tìm toạ độ tâm I và bán kính R của mặt cầu (S).

b) Tìm toạ độ hình chiếu vuông góc J của tâm I trên mặt sân.

c) Tính khoảng cách từ vị trí M của quả bóng đến điểm J.



. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Câu 20 Tại một thời điểm có bão, khi đặt hệ trục toạ độ $Oxyz$ (đơn vị trên mỗi trục là kilômét) ở một vị trí phù hợp thì tâm bão có toạ độ $(300; 200; 1)$.

a) Lập phương trình mặt cầu để mô tả ranh giới bên ngoài vùng ảnh hưởng của bão ở cấp độ: bán kính gió mạnh từ cấp 10, giật từ cấp 12 trở lên khoảng 100 km tính từ tâm bão.

b) Tại một vị trí có toạ độ $(350; 245; 1)$ thì có bị ảnh hưởng bởi cơn bão được mô tả ở câu a hay không?

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Câu 21 Trong không gian $Oxyz$ (mỗi trục có đơn vị km), người ta dựng một trạm phát sóng điện thoại di động ở vị trí $I(1; -1; 3)$, biết rằng bán kính phủ sóng là 3 km.

a) Viết phương trình mặt cầu để mô tả ranh giới bên ngoài của vùng phủ sóng.

b) Nếu một người dùng điện thoại ở vị trí $A(2; 0; 5)$ thì có thể sử dụng dịch vụ của trạm này hay không?

. . . . . .

.....

.....

Câu 22 Người ta muốn thiết kế một quả địa cầu trong không gian $Oxyz$ bằng phần mềm 3D. Biết phương trình mặt cầu là $(S) : (x-24)^2 + (y-24)^2 + (z-24)^2 = 100$ (đơn vị cm) và phương trình đường thẳng trục xoay là $d : \frac{x-24}{1} = \frac{y-24}{1} = \frac{z-24}{3,25}$.

a) Tìm toạ độ giao điểm của d và (S).

b) Tính số đo góc giữa d và trục Oz. Làm tròn kết quả đến hàng phần mười của độ.

.....

.....

.....

Câu 23 Một khu vực đã được thiết lập một hệ toạ độ $Oxyz$ (đơn vị trên các trục là mét). Một flycam đang phát sóng wifi bao phủ một vùng không gian bên trong mặt cầu $(S) : (x-20)^2 + (y-30)^2 + (z-10)^2 = 400$. Một người đang sử dụng máy tính tại điểm M nằm trên điểm giao của mặt cầu (S) và mặt đất $(P) : z = 0$.

a) Xác định tọa độ tâm I và bán kính của mặt cầu (S). Tính khoảng cách IJ của đoạn vuông góc từ I đến (P).

b) Tính độ dài đoạn thẳng JM. Làm tròn kết quả đến hàng phần trăm của mét.

.....

.....

.....

Câu 24 Trong không gian với hệ toạ độ $Oxyz$ (đơn vị trên mỗi trục là kilômét), một trạm thu phát sóng điện thoại di động (xem hình) được đặt ở vị trí $I(-3;2;7)$.

a) Sử dụng phương trình mặt cầu để mô tả ranh giới bên ngoài của vùng phủ sóng trong không gian, biết rằng trạm thu phát sóng đó được thiết kế với bán kính phủ sóng là 3 km.

b) Điểm $A(-2;1;8)$ nằm trong hay nằm ngoài mặt cầu đó? Nếu người dùng điện thoại ở điểm $A(-2;1;8)$ thì có thể sử dụng dịch vụ của trạm này hay không?

c) Điểm $B(2;3;4)$ nằm trong hay nằm ngoài mặt cầu đó? Nếu người dùng điện thoại ở điểm $B(2;3;4)$ thì có thể sử dụng dịch vụ của trạm này hay không?

.....

.....

.....

Câu 25 Trong không gian $Oxyz$ (đơn vị của các trục toạ độ là kilômét), một trạm thu phát sóng điện thoại di động có đầu thu phát được đặt tại điểm $I(-6;-1;4)$.

a) Cho biết bán kính phủ sóng của trạm là 2 km. Viết phương trình mặt cầu (S) biểu diễn ranh giới của vùng phủ sóng.

b) Một người sử dụng điện thoại tại điểm $M(-5;-2;5)$. Hãy cho biết điểm M nằm trong hay nằm ngoài mặt cầu (S) và người đó có thể sử dụng được dịch vụ của trạm nói trên hay không.

c) Câu hỏi tương tự đối với người sử dụng điện thoại ở điểm $N(-1;0;1)$.

.....

.....

.....

Câu 26 Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$ (đơn vị trên mỗi trục là mét), một ngọn hải đăng (xem hình vẽ) được đặt ở vị trí $I(21;35;50)$.

a) Sử dụng phương trình mặt cầu để mô tả ranh giới của vùng phủ sóng trên biển của hải đăng,

biết rằng ngọn hải đăng đó được thiết kế với bán kính phủ sóng là 4 km.

b) Nếu người đi biển ở vị trí $C(42;37;0)$ thì có thể nhìn thấy được ánh sáng từ ngọn hải đăng hay không?

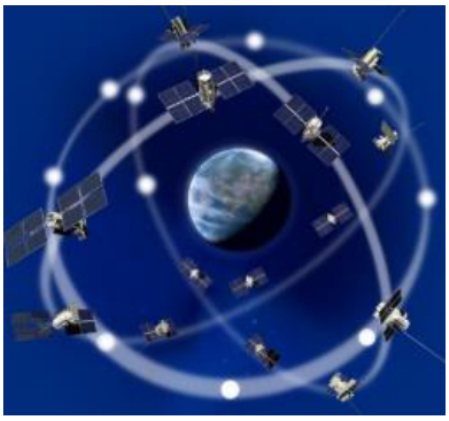
c) Nếu người đi biển ở vị trí $D(5121;658;0)$ thì có thể nhìn thấy được ánh sáng từ ngọn hải đăng hay không?

.....

.....

.....

Câu 27 Hệ thống định vị toàn cầu (tên tiếng Anh là: Global Positioning System, viết tắt là GPS) là một hệ thống cho phép xác định chính xác vị trí của một vật thể trong không gian (Hình vẽ). Ta có thể mô phỏng cơ chế hoạt động của hệ thống GPS trong không gian như sau: Trong cùng một thời điểm, toạ độ của một điểm M trong không gian sẽ được xác định bởi bốn vệ tinh cho trước, trên mỗi vệ tinh có một máy thu tín hiệu. Bằng cách so sánh sự sai lệch về thời gian từ lúc tín hiệu được phát đi với thời gian nhận phản hồi tín hiệu đó, mỗi máy thu tín hiệu xác định được khoảng cách từ vệ tinh đến vị trí M cần tìm toạ độ. Như vậy, điểm M là giao điểm của bốn mặt cầu với tâm lần lượt là bốn vệ tinh đã cho. Giả sử trong không gian với hệ toạ độ $Oxyz$, cho bốn vệ tinh $A(3;-1;6), B(1;4;8), C(7;9;6), D(7;-15;18)$. Tìm tọa độ của điểm M trong không gian, biết khoảng cách từ các vệ tinh đến điểm M lần lượt là $MA = 6, MB = 7, MC = 12, MD = 24$.



.....

.....

.....

Câu 28 Trong không gian với hệ trục $Oxyz$, cho bốn vệ tinh ở các vị trí

$A(-4;0;-1), B(-3;1;3), C(-8;-5;5), D(-2;-9;-4)$. Tại cùng một thời điểm, máy thu ở điểm M đo được khoảng cách lần lượt $MA = 7, MB = 3, MC = 10, MD = 15$. Hãy tìm tọa độ điểm M.

.....

.....

.....

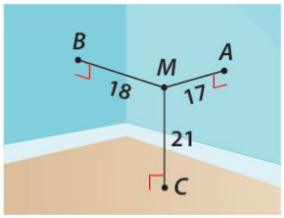
Câu 29 Trong không gian $Oxyz$, cho bốn điểm $A(3;6;1), B(1;4;3), C(2;5;7), D(4;6;8)$. Tìm toạ độ điểm M biết $MA = 5, MB = 3, MC = 7, MD = 9$.

.....

.....

.....

Câu 30 Bạn Bình đố bạn Nam tìm được đường kính của quả bóng rổ, biết rằng nếu đặt quả bóng ở một góc căn phòng hình hộp chữ nhật, sao cho quả bóng chạm (tiếp xúc) với hai bức tường và nền nhà của căn phòng (khi đó khoảng cách từ tâm quả bóng đến hai bức tường và nền nhà đều bằng bán kính của quả bóng) thì có một điểm M trên quả bóng với khoảng cách lần lượt đến hai bức tường và nền nhà là 17 cm, 18 cm và 21 cm (xem hình vẽ). Hãy giúp Nam xác định đường kính của quả bóng rổ đó. Biết rằng loại bóng rổ tiêu chuẩn có đường kính từ 23 cm đến 24,5 cm.



.....

.....

.....

Dạng 2. TRẮC NHIỆM

Câu 1 (THPT Lê Thánh Tông - HCM 2025) Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu (S) có tâm $I(0;-2;1)$ và bán kính $R = 5$. Phương trình của (S) là

A $x^2 + (y+2)^2 + (z-1)^2 = 25$

B $x^2 + (y-2)^2 + (z+1)^2 = 25$

C $x^2 + (y+2)^2 + (z-1)^2 = 5$

D $x^2 + (y-2)^2 + (z+1)^2 = 5$

Câu 2 (Chuyên KHTN Hà Nội 2025) Trong không gian $Oxyz$, mặt cầu $(C)\colon x^2 + y^2 + z^2 - 4x + 4y - 2z + 5 = 0$ có bán kính bằng:

A 4

B $\sqrt{2}$

C 3

D 2

Câu 3 (Sở Vĩnh Phúc 2025) Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, mặt cầu có tâm $I(-1;-2;3)$ và tiếp xúc với mặt phẳng (Oxz) có phương trình là

A $(x+1)^2+(y+2)^2+(z-3)^2=4$
B $(x+1)^2+(y+2)^2+(z-3)^2=9$
C $x^2+y^2+z^2+2x+4y-6z+12=0$
D $(x+1)^2+(y+2)^2+(z-3)^2=1$

Câu 4 (Chuyên Hoàng Văn Thụ - Hòa Bình 2025) Trong không gian $Oxyz$, toạ độ tâm mặt cầu $(S)\colon (x-1)^2+(y+2)^2+(z-4)^2=16$ là

A $(-2;4;-8)$
B $(-1;2;-4)$
C $(2;-4;8)$
D $(1;-2;4)$

Câu 5 (THPT Sào Nam - Quảng Nam 2025) Trong không gian $Oxyz$ cho tam giác ABC đều với $A(6;0;0)$, $B(0;y;0)$ và $C(0;0;z)$. Gọi I là tâm đường tròn nội tiếp tam giác ABC. Tính khoảng cách OI

A $OI=2\sqrt{2}$
B $OI=3\sqrt{2}$
C $OI=3$
D $OI=2\sqrt{3}$

Câu 6 (THPT Lê Thánh Tông - Nguyễn Khuyến 2025) Trong không gian với hệ toạ độ $Oxyz$, phương trình nào sau đây là phương trình của mặt cầu tâm $I(7;6;-5)$ và bán kính bằng 9?

A $(x+7)^2+(y+6)^2+(z-5)^2=81$
B $(x+7)^2+(y+6)^2+(z-5)^2=9$
C $(x-7)^2+(y-6)^2+(z+5)^2=81$
D $(x-7)^2+(y-6)^2+(z+5)^2=9$

Câu 7 (Chuyên KHTN Hà Nội 2025) Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho mặt cầu $(S)\colon x^2+y^2+z^2-2x+4y+2z+2m-1=0$, với m là tham số. Giá trị của tham số m để mặt cầu có bán kính là 3 bằng

A -1
B 0
C -2
D 1

Câu 8 (Sở Bắc Ninh 2025) Trong không gian $Oxyz$, bán kính của mặt cầu $(S)\colon x^2+y^2+z^2+2x-2y-6z+3=0$ bằng

A $\sqrt{41}$
B $2\sqrt{2}$
C 41
D 8

Câu 9 (Sở Hòa Bình 2025) Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho mặt cầu (S) có phương trình $(x-1)^2+y^2+(z+2)^2=9$. Điểm nào sau đây là tâm của mặt cầu (S)?

A $I(1;1;-2)$
B $I(1;0;-2)$
C $I(-1;1;2)$
D $I(-1;0;2)$

Câu 10 (Sở Sơn La 2025) Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho mặt cầu $(S)\colon (x-1)^2+(y-2)^2+(z+3)^2=9$. Tọa độ tâm của mặt cầu (S) là

A $(1;-2;-3)$
B $(1;2;-3)$
C $(1;-2;3)$
D $(1;2;3)$

Câu 11 (THPT Hướng Hóa - Quảng Trị 2025) Phương trình mặt cầu có tâm $I(-1;2;-3)$, bán kính $R=3$ là

A $(x+1)^2+(y-2)^2+(z+3)^2=3$
B $(x+1)^2+(y-2)^2+(z+3)^2=9$
C $(x-1)^2+(y+2)^2+(z-3)^2=9$
D $(x+1)^2+(y+2)^2+(z+3)^2=9$

Câu 12 (Sở Phú Thọ 2025) Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu (S) có phương trình $(x-2)^2+(y+1)^2+(z-3)^2=9$. Toạ độ tâm của mặt cầu đã cho là:

A $(2;-1;3)$ B $(-2;1;3)$ C $(-2;1;-3)$ D $(-2;-1;3)$

Câu 13 (Sở Bình Thuận 2025) Trong không gian $Oxyz$, mặt cầu (S) có tâm $I(-1;2;0)$ và có bán kính $R=3$ có phương trình là:

A $(x-1)^2+(y-2)^2+z^2=3$ B $(x+1)^2+(y-2)^2+z^2=9$
C $(x+1)^2+(y+2)^2+z^2=9$ D $(x-1)^2+(y+2)^2+z^2=9$

Câu 14 (Sở Lào Cai 2025) Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu (S) có phương trình $x^2+y^2+z^2=\frac{1}{4}$. Bán kính R của mặt cầu (S) bằng

A $R=\frac{1}{2}$ B $R=\frac{1}{4}$ C $R=2$ D $R=4$

Câu 15 (THPT Ngô Sĩ Liên - Bắc Giang 2025) Trong không gian $Oxyz$, phương trình mặt cầu (S) có tâm $I(-1;2;1)$ và đi qua điểm $A(0;4;-1)$ là

A $(x+1)^2+(y-2)^2+(z+1)^2=3$ B $(x+1)^2+(y-2)^2+(z-1)^2=9$
C $(x+1)^2+(y-2)^2+(z-1)^2=3$ D $(x+1)^2+(y-2)^2+(z+1)^2=9$

Câu 16 (Sở Bình Phước 2025) Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu (S) có tâm $I(1;2;-1)$ và bán kính $R=3$. Phương trình mặt cầu (S) là

A $(x+1)^2+(y+2)^2+(z-1)^2=9$ B $(x+1)^2+(y+2)^2+(z-1)^2=3$
C $(x-1)^2+(y-2)^2+(z+1)^2=9$ D $(x-1)^2+(y-2)^2+(z+1)^2=3$

Câu 17 (Chuyên Lương Thế Vinh - Đồng Nai 2025) Mặt cầu tâm $I(-3;0;4)$ và bán kính $R=4$ có phương trình là

A $(x-3)^2+y^2+(z+4)^2=4$ B $(x-3)^2+y^2+(z+4)^2=16$
C $(x+3)^2+y^2+(z-4)^2=16$ D $(x+3)^2+y^2+(z-4)^2=4$

Câu 18 (THPT Nguyễn Gia Thiều - Hà Nội 2025) Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, mặt cầu tâm $I(1;-4;1)$, bán kính $R=4$ có phương trình:

A $(x-1)^2+(y+4)^2+(z-1)^2=16$ B $(x-1)^2+(y+4)^2+(z-1)^2=2$
C $(x-1)^2+(y-4)^2+(z+1)^2=16$ D $(x-1)^2+(y+4)^2+(z-1)^2=4$

Câu 19 (THPT Nguyễn Quốc Trinh - Hà Nội 2025) Trong không gian $(Oxyz)$ cho mặt cầu (S) có phương trình $x^2+y^2+z^2-4x+8y-2z-4=0$. Tìm toạ độ tâm I và bán kính R của mặt cầu (S).

A $I(2;-4;1), R=5$ B $I(-2;4;1), R=21$ C $I(2;-4;1), R=\sqrt{21}$ D $I(-2;4;-1), R=25$

Câu 20 (Sở Nghệ An 2025) Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu (S) có tâm $I(1;1;0)$ và bán kính bằng 5. Phương trình của (S) là

A $(x+1)^2+(y-1)^2+z^2=25$
B $(x+1)^2+(y-1)^2+z^2=5$
C $(x-1)^2+(y-1)^2+z^2=25$
D $(x-1)^2+(y+1)^2+z^2=5$

Câu 21 (Chuyên Lam Sơn - Thanh Hóa 2025) Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, phương trình nào sau đây là phương trình mặt cầu (S) tâm $A(2;1;0)$, đi qua điểm $B(0;1;2)$?

A $(x+2)^2+(y+1)^2+z^2=8$
B $(x-2)^2+(y-1)^2+z^2=8$
C $(x+2)^2+(y+1)^2+z^2=64$
D $(x+2)^2+(y+1)^2+z^2=64$

Câu 22 (Liên trường THPT Ninh Bình 2025) Trong không gian $Oxyz$, phương trình mặt cầu (S) có tâm $I(-1;2;1)$ và đi qua điểm $A(0;4;-1)$ là

A $(x+1)^2+(y-2)^2+(z+1)^2=3$
B $(x+1)^2+(y-2)^2+(z-1)^2=9$
C $(x+1)^2+(y-2)^2+(z+1)^2=9$
D $(x+1)^2+(y-2)^2+(z-1)^2=3$

Câu 23 (Sở Lai Châu 2025) Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, mặt cầu (S) có phương trình $(x-5)^2+(y+2)^2+(z-3)^2=4$ có bán kính bằng:

A 16
B 8
C 2
D 4

Câu 24 (THPT Nguyễn Gia Thiều - Hà Nội 2025) Khi đặt hệ tọa độ $Oxyz$ vào không gian với đơn vị trên trục tính theo kilômét, người ta thấy rằng một không gian phủ sóng điện thoại có dạng một hình cầu (S) (tập hợp những điểm nằm trong và nằm trên mặt cầu tương ứng). Biết mặt cầu (S) có phương trình $x^2+y^2+z^2-4x-2y-8z+5=0$. Khoảng cách xa nhất giữa hai điểm thuộc vùng phủ sóng là

A 10 kilômét
B 8 kilômét
C 5 kilômét
D 4 kilômét

Câu 25 (Sở Nghệ An 2025) Trong không gian $(Oxyz)$, cho mặt cầu (S) có tâm $I(1;1;0)$ và bán kính bằng 5. Phương trình của (S) là

A $(x+1)^2+(y-1)^2+z^2=25$
B $(x+1)^2+(y-1)^2+z^2=5$
C $(x-1)^2+(y-1)^2+z^2=25$
D $(x-1)^2+(y+1)^2+z^2=5$

Câu 26 (Sở Sóc Trăng 2025) Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho mặt cầu $(S)\colon x^2+(y-2)^2+(z+1)^2=6$. Đường kính của (S) bằng

A 12
B $\sqrt{6}$
C 3
D $2\sqrt{6}$

Câu 27 (Sở Sơn La 2025) Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S)\colon (x-1)^2+(y-2)^2+(z+3)^2=16$. Bán kính mặt cầu (S) là

A 256
B 16
C 8
D 4

Câu 28 (Sở Bến Tre 2025) Trong không gian $Oxyz$, mặt cầu tâm $I(-4;5;2)$ và đường kính bằng 10 có phương trình là

A $(x+4)^2+(y-5)^2+(z-2)^2=25$
B $(x-4)^2+(y+5)^2+(z+2)^2=25$
C $(x-4)^2+(y+5)^2+(z+2)^2=100$
D $(x+4)^2+(y-5)^2+(z-2)^2=100$

Câu 29 (Sở Yên Bái 2025) Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho mặt cầu $(S)\colon x^2+y^2+z^2-2x+2y-\frac{1}{2}=0$. Tọa độ tâm I của mặt cầu (S) đã cho là:

A $(-1;1;-3)$ B $(1;1;0)$ C $(1;-1;0)$ D $(1;-1;3)$

Câu 30 (Sở Khánh Hòa 2025) Trong không gian với hệ trục toạ độ $Oxyz$, cho mặt cầu (S) có phương trình $(S)\colon x^2+y^2+z^2+4x-2y+2z-11=0$. Tâm I của mặt cầu (S) có toạ độ là

A $I(4;-2;2)$ B $I(-2;1;-1)$ C $I(2;-1;1)$ D $I(4;2;-2)$

Câu 31 (Sở Lâm Đồng 2025) Trong không gian $Oxyz$, toạ độ tâm I của mặt cầu $(S)\colon (x-1)^2+y^2+(z+2)^2=9$ là

A $I(1;0;-2)$ B $I(-1;0;2)$ C $I(-1;1;2)$ D $I(1;1;-2)$

Câu 32 (Liên trường Quảng Nam 2025) Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu (S) có tâm $I(1;1;0)$ và bán kính bằng 5. Phương trình của (S) là

A $(x+1)^2+(y-1)^2+z^2=5$ B $(x-1)^2+(y-1)^2+z^2=25$
C $(x-1)^2+(y+1)^2+z^2=5$ D $(x+1)^2+(y-1)^2+z^2=25$

Câu 33 (Cụm trường Nam Định 2025) Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu (S) có tâm $I(0;-2;1)$ và đường kính bằng 10. Khi đó phương trình của mặt cầu (S) là

A $x^2+(y+2)^2+(z-1)^2=100$ B $x^2+(y-2)^2+(z+1)^2=25$
C $x^2+(y+2)^2+(z-1)^2=25$ D $x^2+(y-2)^2+(z+1)^2=100$

Câu 34 (Cụm Hưng Yên 2025) Trong không gian với hệ toạ độ $Oxyz$, mặt cầu (S) tâm $I(3;-1;-1)$ và bán kính $R=\sqrt{9}$ có phương trình nào sau đây:

A $(x-3)^2+(y+1)^2+(z+1)^2=\sqrt{9}$ B $(x+3)^2+(y-1)^2+(z-1)^2=9$
C $(x-3)^2+(y+1)^2+(z+1)^2=9$ D $(x+3)^2+(y-1)^2+(z-1)^2=\sqrt{9}$

Câu 35 (Cụm trường Tiền Giang 2025) Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(-2;1;0), B(2;-1;2)$. Phương trình của mặt cầu có đường kính AB là

A $x^2+y^2+(z-1)^2=24$ B $x^2+y^2+(z-1)^2=\sqrt{24}$ C $x^2+y^2+(z-1)^2=6$ D $x^2+y^2+(z-1)^2=\sqrt{6}$

Câu 36 Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho ba điểm $A(1;0;0)$, $C(0;0;3)$, $B(0;2;0)$. Tập hợp các điểm M thỏa mãn $MA^2=MB^2+MC^2$ là mặt cầu có bán kính là:

A $R=2$ B $R=\sqrt{3}$ C $R=3$ D $R=\sqrt{2}$

Câu 37 Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho ba điểm $A(1;2;-4)$, $B(1;-3;1)$, $C(2;2;3)$. Tính đường kính l của mặt cầu (S) đi qua ba điểm trên và có tâm nằm trên mặt phẳng (Oxy).

A $l=2\sqrt{13}$ B $l=2\sqrt{41}$ C $l=2\sqrt{26}$ D $l=2\sqrt{11}$

Câu 38 Trong không gian $Oxyz$. Cho tứ diện đều $ABCD$ có $A(0;1;2)$ và hình chiếu vuông góc của A trên mặt phẳng (BCD) là $H(4;-3;-2)$. Tìm tọa độ tâm I của mặt cầu ngoại tiếp tứ diện $ABCD$.

A $I(3;-2;-1)$ B $I(2;-1;0)$ C $I(3;-2;1)$ D $I(-3;-2;1)$

Câu 39 Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho ba điểm $A(1;2;-4)$, $B(1;-3;1)$, $C(2;2;3)$. Tính bán kính R của mặt cầu (S) đi qua ba điểm trên và có tâm nằm trên mặt phẳng (Oxy).

A $R=\sqrt{41}$ B $R=\sqrt{15}$ C $R=\sqrt{13}$ D $R=\sqrt{26}$

Câu 40 Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho điểm $M(1;-2;3)$. Gọi I là hình chiếu vuông góc của M trên trục Ox. Phương trình nào dưới đây là phương trình mặt cầu tâm I bán kính IM?

A $(x-1)^2+y^2+z^2=13$ B $(x+1)^2+y^2+z^2=17$ C $(x+1)^2+y^2+z^2=13$ D $(x-1)^2+y^2+z^2=\sqrt{13}$

Câu 41 Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $I(1;-2;3)$. Viết phương trình mặt cầu tâm I, cắt trục Ox tại hai điểm A và B sao cho $AB=2\sqrt{3}$

A $(x-1)^2+(y+2)^2+(z-3)^2=16$ B $(x-1)^2+(y+2)^2+(z-3)^2=20$
C $(x-1)^2+(y+2)^2+(z-3)^2=25$ D $(x-1)^2+(y+2)^2+(z-3)^2=9$

Câu 42 Trong không gian $Oxyz$, giá trị dương của m sao cho mặt phẳng (Oxy) tiếp xúc với mặt cầu $(x-3)^2+y^2+(z-2)^2=m^2+1$ là

A $m=5$ B $m=\sqrt{3}$ C $m=3$ D $m=\sqrt{5}$

Câu 43 Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $M(1;-2;3)$. Gọi I là hình chiếu vuông góc của M trên trục Ox. Phương trình nào sau đây là phương trình mặt cầu tâm I bán kính IM?

A $(x-1)^2+y^2+z^2=\sqrt{13}$ B $(x-1)^2+y^2+z^2=13$
C $(x+1)^2+y^2+z^2=13$ D $(x+1)^2+y^2+z^2=17$

Câu 44 Trong không gian $Oxyz$, mặt cầu có tâm $I(1;1;1)$ và diện tích bằng 4π có phương trình là

A $(x-1)^2+(y-1)^2+(z-1)^2=4$ B $(x+1)^2+(y+1)^2+(z+1)^2=1$
C $(x+1)^2+(y+1)^2+(z+1)^2=4$ D $(x-1)^2+(y-1)^2+(z-1)^2=1$

Câu 45 Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(1;2;3)$. Phương trình của mặt cầu tâm A và tiếp xúc với mặt phẳng $x-2y+2z+3=0$ là

A $(x-1)^2+(y-2)^2+(z-3)^2=2$ B $(x+1)^2+(y+2)^2+(z+3)^2=2$
C $(x+1)^2+(y+2)^2+(z+3)^2=4$ D $(x-1)^2+(y-2)^2+(z-3)^2=4$

Câu 46 Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho mặt cầu (S) có tâm $I(3;2;-1)$ và đi qua điểm $A(2;1;2)$. Mặt phẳng nào dưới đây tiếp xúc với (S) tại A?

(A) $x+y+3z-9=0$ (B) $x+y-3z+3=0$ (C) $x+y-3z-8=0$ (D) $x-y-3z+3=0$

Câu 47 Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$ cho mặt phẳng (α) có phương trình $2x+y-z-1=0$ và mặt cầu (S) có phương trình $(x-1)^2+(y-1)^2+(z+2)^2=4$. Xác định bán kính r của đường tròn là giao tuyến của mặt phẳng (α) và mặt cầu (S).

(A) $r=\frac{2\sqrt{42}}{3}$ (B) $r=\frac{2\sqrt{3}}{3}$ (C) $r=\frac{2\sqrt{15}}{3}$ (D) $r=\frac{2\sqrt{7}}{3}$

Câu 48 Trong không gian $Oxyz$, viết phương trình mặt cầu có tâm $I(2;1;-4)$ và tiếp xúc với mặt phẳng $(\alpha)\colon x-2y+2z-7=0$.

(A) $x^2+y^2+z^2+4x+2y-8z-4=0$ (B) $x^2+y^2+z^2+4x-2y+8z-4=0$
(C) $x^2+y^2+z^2-4x-2y+8z-4=0$ (D) $x^2+y^2+z^2-4x-2y-8z-4=0$

Câu 49 Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P)\colon x+2y-2z+3=0$ và mặt cầu (S) có tâm $I(0;-2;1)$. Biết mặt phẳng (P) cắt mặt cầu (S) theo giao tuyến là một đường tròn có diện tích 2π. Mặt cầu (S) có phương trình là

(A) $(x+1)^2+(y+2)^2+(z+1)^2=2$ (B) $x^2+(y+2)^2+(z-1)^2=3$
(C) $x^2+(y+2)^2+(z+1)^2=3$ (D) $x^2+(y+2)^2+(z+1)^2=1$

Câu 50 Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P)\colon x-2y+2z-2=0$ và điểm $I(-1;2;-1)$. Viết phương trình mặt cầu (S) có tâm I và cắt mặt phẳng (P) theo giao tuyến là đường tròn có bán kính bằng 5.

(A) $(S)\colon (x+1)^2+(y-2)^2+(z+1)^2=25$ (B) $(S)\colon (x+1)^2+(y-2)^2+(z+1)^2=16$
(C) $(S)\colon (x-1)^2+(y+2)^2+(z-1)^2=34$ (D) $(S)\colon (x+1)^2+(y-2)^2+(z+1)^2=34$

Câu 51 Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $I(3;1;-1)$ và mặt phẳng $(P)\colon x-2y-2z+3=0$. Phương trình mặt cầu (S) có tâm I và tiếp xúc với mặt phẳng (P) là

(A) $(x-3)^2+(y-1)^2+(z+1)^2=4$ (B) $(x+3)^2+(y+1)^2+(z-1)^2=16$
(C) $(x+3)^2+(y+1)^2+(z-1)^2=4$ (D) $(x-3)^2+(y-1)^2+(z+1)^2=16$

Câu 52 Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu (S) có tâm $I(1;2;1)$ và cắt mặt phẳng $(P)\colon 2x-y+2z+7=0$ theo một đường tròn có đường kính bằng 8. Phương trình mặt cầu (S) là

(A) $(x-1)^2+(y-2)^2+(z-1)^2=81$ (B) $(x-1)^2+(y-2)^2+(z-1)^2=5$
(C) $(x+1)^2+(y+2)^2+(z+1)^2=9$ (D) $(x-1)^2+(y-2)^2+(z-1)^2=25$

Câu 53 Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S)\colon x^2+y^2+z^2-4x+2y+2z-10=0$, mặt phẳng $(P)\colon x+2y-2z+10=0$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

(A) (P) tiếp xúc với (S)
(B) (P) cắt (S) theo giao tuyến là đường tròn khác đường tròn lớn
(C) (P) và (S) không có điểm chung
(D) (P) cắt (S) theo giao tuyến là đường tròn lớn

Câu 54 Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho mặt cầu $(S)\colon x^2+y^2+z^2=1$ và mặt phẳng $(P)\colon x+2y-2z+1=0$. Tìm bán kính r đường tròn giao tuyến của (S) và (P).

A $r=\frac{1}{3}$ B $r=\frac{2\sqrt{2}}{3}$ C $r=\frac{1}{2}$ D $r=\frac{\sqrt{2}}{2}$

Câu 55 Trong không gian với hệ trục toạ độ $Oxyz$, phương trình nào dưới đây là phương trình của mặt cầu có tâm $I(3;1;0)$ và tiếp xúc với mặt phẳng $(P)\colon 2x+2y-z+1=0$?

A $(x+3)^2+(y+1)^2+z^2=3$ B $(x+3)^2+(y+1)^2+z^2=9$
C $(x-3)^2+(y-1)^2+z^2=3$ D $(x-3)^2+(y-1)^2+z^2=9$

Câu 56 Trong không gian $Oxyz$ cho mặt cầu $(S)\colon x^2+y^2+z^2-2x-4y-6z=0$. Đường tròn giao tuyến của (S) với mặt phẳng (Oxy) có bán kính là

A $r=3$ B $r=\sqrt{5}$ C $r=\sqrt{6}$ D $r=\sqrt{14}$

Câu 57 Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho mặt cầu (S) có tâm $I(2;1;1)$ và mặt phẳng $(P)\colon 2x+y+2z+2=0$. Biết mặt phẳng (P) cắt mặt cầu (S) theo giao tuyến là một đường tròn có bán kính bằng 1. Viết phương trình của mặt cầu (S)

A $(S)\colon (x+2)^2+(y+1)^2+(z+1)^2=8$ B $(S)\colon (x+2)^2+(y+1)^2+(z+1)^2=10$
C $(S)\colon (x-2)^2+(y-1)^2+(z-1)^2=8$ D $(S)\colon (x-2)^2+(y-1)^2+(z-1)^2=10$

Câu 58 Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, phương trình nào dưới đây là phương trình mặt cầu đi qua ba điểm $M(2;3;3)$, $N(2;-1;-1)$, $P(-2;-1;3)$ và có tâm thuộc mặt phẳng $(\alpha)\colon 2x+3y-z+2=0$.

A $x^2+y^2+z^2+4x-2y+6z+2=0$ B $x^2+y^2+z^2-2x+2y-2z-2=0$
C $x^2+y^2+z^2-2x+2y-2z-10=0$ D $x^2+y^2+z^2-4x+2y-6z-2=0$

Câu 59 Trong không gian $Oxyz$ cho hai mặt phẳng $(P)\colon 2x-y+z-2=0$ và $(Q)\colon 2x-y+z+1=0$. Số mặt cầu đi qua $A(1;-2;1)$ và tiếp xúc với hai mặt phẳng $(P),(Q)$ là

A 0 B 1 C Vô số D 2

Câu 60 Trong không gian tọa độ $Oxyz$, cho mặt cầu (S) có đường kính AB với $A(6;2;-5)$, $B(-4;0;7)$. Viết phương trình mặt phẳng (P) tiếp xúc với mặt cầu (S) tại A.

A $(P)\colon 5x+y-6z+62=0$ B $(P)\colon 5x+y-6z-62=0$
C $(P)\colon 5x-y-6z-62=0$ D $(P)\colon 5x+y+6z+62=0$

Câu 61 Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, mặt cầu tâm $I(2;1;-3)$ và tiếp xúc với trục Oy có phương trình là

A $(x-2)^2+(y-1)^2+(z+3)^2=4$ B $(x-2)^2+(y-1)^2+(z+3)^2=13$
C $(x-2)^2+(y-1)^2+(z+3)^2=9$ D $(x-2)^2+(y-1)^2+(z+3)^2=10$

Câu 62 Trong không gian $Oxyz$ mặt phẳng $(P)\colon 2x+6y+z-3=0$ cắt trục Oz và đường thẳng $d\colon \frac{x-5}{1}=\frac{y}{2}=\frac{z-6}{-1}$ lần lượt tại A và B. Phương trình mặt cầu đường kính AB là:

A $(x+2)^2+(y-1)^2+(z+5)^2=36$
B $(x-2)^2+(y+1)^2+(z-5)^2=9$
C $(x+2)^2+(y-1)^2+(z+5)^2=9$
D $(x-2)^2+(y+1)^2+(z-5)^2=36$

Câu 63 Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S)\colon (x-2)^2+(y-3)^2+(z-4)^2=14$ và mặt phẳng $(\alpha)\colon x+3y+2z-5=0$. Biết đường thẳng Δ nằm trong (α), cắt trục Ox và tiếp xúc với (S). Vectơ nào sau đây là vectơ chỉ phương của Δ?

A $\vec{u}=(4;-2;1)$
B $\vec{v}=(2;0;-1)$
C $\vec{m}=(-3;1;0)$
D $\vec{n}=(1;-1;1)$

Dạng 3. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI

Câu 1 Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(1;2;3)$, $B(-2;1;1)$.

a Điểm $I\left(-\frac{1}{2};\frac{3}{2};2\right)$ là trung điểm của đoạn thẳng AB.
b $AB=4$.
c Phương trình mặt cầu đường kính AB là $(S)\colon \left(x+\frac{1}{2}\right)^2+\left(y-\frac{3}{2}\right)^2+(z-2)^2=14$.
d Xét các điểm M thuộc mặt phẳng (Oxz) thỏa mãn $\widehat{AMB}=90^\circ$. Giá trị nhỏ nhất của đoạn OM không vượt quá 1.

Câu 2 Trong không gian $Oxyz$, biết hai điểm $M(-1;2;4)$, $N(2;2;1)$ thuộc mặt cầu (S) có tâm I. Điểm I thuộc đường thẳng $\Delta\colon \begin{cases} x=-4+3t \\ y=3-t \\ z=4-3t \end{cases}, (t\in\mathbb{R})$.

a Vectơ chỉ phương của đường thẳng Δ là $\vec{u}=(-4;3;4)$.
b Biết điểm $I(-4+3t;3-t;4-3t)$ thì $\overrightarrow{MI}=(-3+3t;1-t;-3t)$.
c Biết điểm $I(-4+3t;3-t;4-3t)$ thì $IN=\sqrt{(6-3t)^2+(-1-t)^2+(-3+3t)^2}$.
d Điểm $A(1;2;5)$ ở ngoài mặt cầu (S).

Câu 3 Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho mặt cầu (S) có phương trình $x^2+y^2+z^2-2x+4y-6z+5=0$ và mặt phẳng (P) có phương trình $2x-3y+6z=12$.

a Mặt cầu (S) có tâm $I(1;-2;3)$.
b Mặt cầu (S) có bán kính $R=9$.
c Khoảng cách từ tâm của mặt cầu (S) đến mặt phẳng (P) là 2.
d Đường tròn giao tuyến của mặt phẳng (P) và mặt cầu (S) có chu vi là $\pi\sqrt{5}$.

Câu 4 Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu (S) có phương trình $(x+1)^2+(y+2)^2+(z+3)^2=14$ và điểm $M(-1;-3;-2)$.

a Mặt cầu (S) có tâm là $I(-1;-2;-3)$.

b Khoảng cách từ tâm I đến điểm M là $IM = 2$.

c Điểm M nằm trong mặt cầu (S).

d Gọi (P) là mặt phẳng đi qua M và cắt mặt cầu (S) theo giao tuyến là một đường tròn có bán kính nhỏ nhất. Khi đó phương trình mặt phẳng (P) là $y - z + 5 = 0$.

Câu 5 Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S)\colon (x-2)^2 + (y+6)^2 + z^2 = 50$ có tâm I và điểm $K(1;-3;0)$.

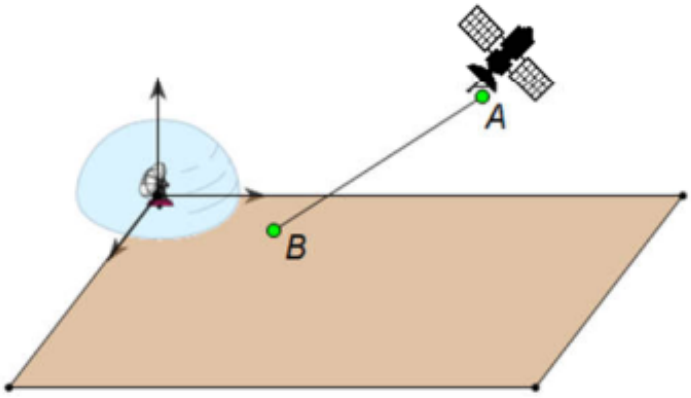
a Điểm K thuộc mặt cầu (S).

b Khoảng cách từ tâm I của mặt cầu (S) đến điểm K bằng 10.

c Mặt cầu (S) có bán kính $R = 5\sqrt{2}$.

d Gọi M là điểm thuộc (S) sao cho $\widehat{KMI}$ lớn nhất. Khi đó $MK = 2\sqrt{10}$.

Câu 6 Trong không gian $Oxyz$, mỗi đơn vị trên trục toạ độ có độ dài 10km. Một trạm theo dõi được đặt tại gốc toạ độ và có thể phát hiện được các vật thể cách nó một khoảng không quá 30km. Một vệ tinh do thám di chuyển từ vị trí $A(4;2;1)$ đến vị trí $B\left(-1;-\frac{1}{2};\frac{7}{2}\right)$ với vận tốc 80km/h theo một đường thẳng.



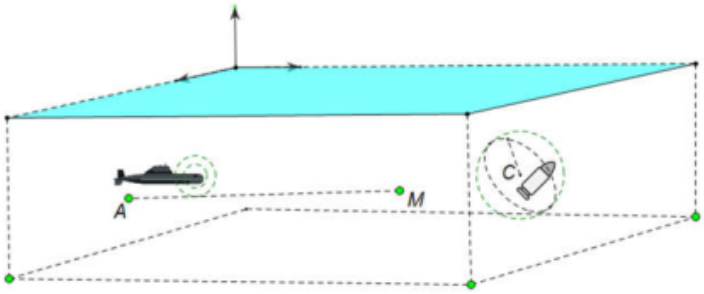
a Hai điểm A, B nằm ngoài tầm phát hiện của trạm theo dõi.

b Phương trình đường thẳng AB là $\begin{cases} x = 4 + 2t \\ y = 2 + t \\ z = 1 - t \end{cases}, t \in \mathbb{R}$.

c Vị trí đầu tiên do thám bị trạm theo dõi phát hiện là $M(0;0;3)$.

d Vệ tinh do thám bay qua vùng bị phát hiện trong khoảng thời gian ít hơn 15 phút.

Câu 7 Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$ (với đơn vị đo trên các trục tọa độ là mét). Một tàu ngầm đang di chuyển dưới biển sâu với hướng di chuyển theo đường thẳng $\Delta\colon \frac{x-50}{3} = \frac{y+20}{-4} = \frac{z-10}{1}$. Hải quân phát hiện một khu vực nguy hiểm được rải thủy lôi, khu vực này có dạng hình cầu (S) với tâm $C(200;-300;60)$ và bán kính $R = 80$.



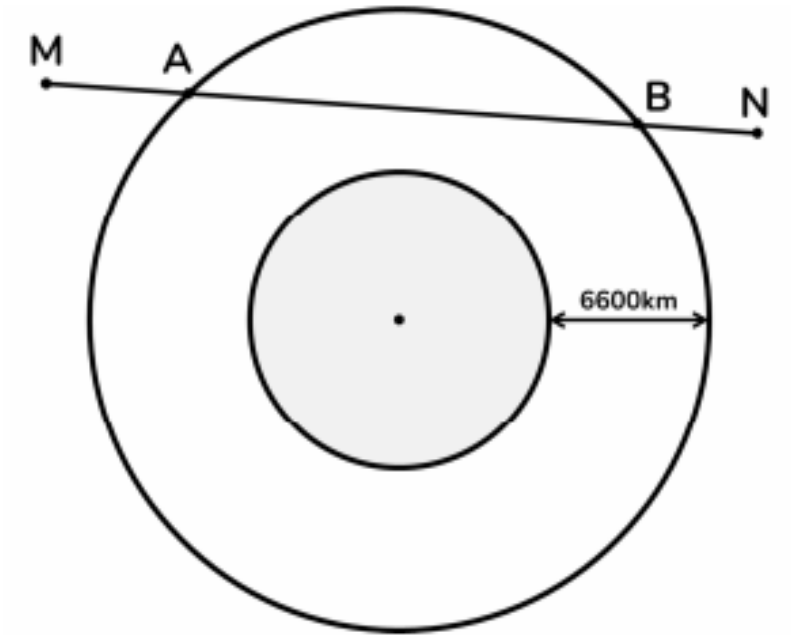
a) Vec tơ chỉ phương của đường di chuyển Δ vuông góc với $\overrightarrow{OC}$, với O là gốc tọa độ.

b) Đường di chuyển Δ nằm trong mặt phẳng $(P)\colon 4x + 3y = 140$.

c) Tàu ngầm sẽ đi vào khu vực nguy hiểm (S).

d) Gọi M là điểm gần nhất thuộc khu vực nguy hiểm trên đường đi của tàu ngầm. Biết rằng tốc độ tàu ngầm không đổi là 5m/s. Thời gian để tàu ngầm di chuyển từ vị trí hiện tại $A(50; -20; 10)$ đến điểm M là $63,5$ giây (kết quả làm tròn đến hàng phần mười).

Câu 8 Các thiên thạch có đường kính lớn hơn 140 m và có thể lại gần Trái Đất ở khoảng cách nhỏ hơn $7\,500\,000$ km được coi là những vật thể có khả năng va chạm gây nguy hiểm cho Trái Đất. Để theo dõi những thiên thạch này, người ta đã thiết lập các trạm quan sát các vật thể bay gần Trái Đất. Giả sử có một hệ thống quan sát có khả năng theo dõi các vật thể ở độ cao không vượt quá $6\,600$ km so với mực nước biển. Coi Trái Đất là khối cầu có bán kính $6\,400$ km. Chọn hệ trục tọa độ $Oxyz$ trong không gian có gốc O tại tâm Trái Đất và đơn vị độ dài trên mỗi trục tọa độ là 1000 km. Một thiên thạch (coi như một hạt) chuyển động với tốc độ không đổi theo một đường thẳng từ điểm $M(6; 20; 0)$ đến điểm $N(-6; -12; 16)$.



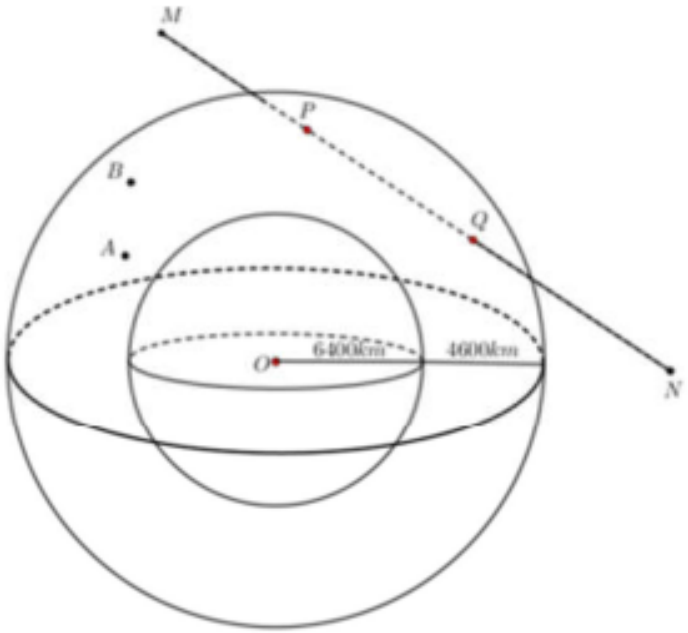
a) Đường thẳng MN có phương trình tham số là $\begin{cases} x = 6 + 3t \\ y = 20 + 8t \\ z = -4t \end{cases}$, $(t \in \mathbb{R})$.

b) Vị trí đầu tiên thiên thạch di chuyển vào phạm vi theo dõi của hệ thống quan sát là điểm $A(-3; -4; 12)$.

c) Khoảng cách giữa vị trí đầu tiên và vị trí cuối cùng mà thiên thạch di chuyển trong phạm vi theo dõi của hệ thống quan sát là 18900 km (kết quả làm tròn đến hàng trăm theo đơn vị ki-lô-mét).

d) Nếu thời gian di chuyển của thiên thạch trong phạm vi theo dõi của hệ thống quan sát là 3 phút thì thời gian nó di chuyển từ M đến N là 6 phút.

Câu 9 Các thiên thạch có đường kính lớn hơn 140m và có thể lại gần Trái Đất ở khoảng cách nhỏ hơn 7500000km được coi là những vật thể có khả năng va chạm gây nguy hiểm cho Trái Đất. Để theo dõi những thiên thạch này, các nhà nghiên cứu của trung tâm Vũ Trụ Nasa đã thiết lập các trạm quan sát các vật thể bay gần Trái Đất. Giả sử có một hệ thống có khả năng theo dõi các vật thể ở độ cao không quá 4600km so với mực nước biển. Coi Trái Đất là khối cầu có bán kính 6400km. Chọn hệ trục tọa độ $Oxyz$ trong không gian có gốc O là tâm Trái đất và đơn vị độ dài mỗi trục là 1000km. Một thiên thạch (Coi như một hạt) chuyển động với vận tốc $v_1 = 2\sqrt{2} \cdot 10^3$ (km/h) không đổi theo đường thẳng xuất phát từ điểm $M(0; 5; 12)$ đến $N(12; 5; 0)$.



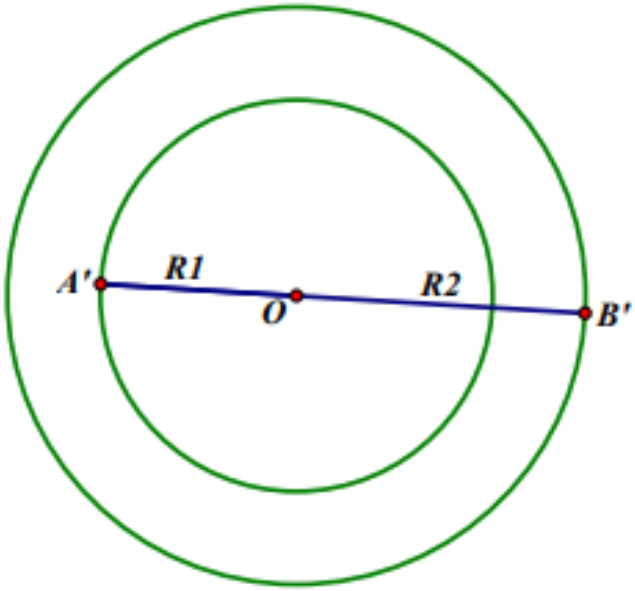
a) Khoảng cách thiên thạch gần với trái đất nhất có độ dài bằng 3449km (Làm tròn đến hàng đơn vị)

b) Các nhà nghiên cứu của trung tâm vũ trụ Nasa đưa ra giả thiết nếu lúc thiên thạch đang ở vị trí M bất ngờ đổi hướng và lao xuống Trái Đất với phương thẳng thì quãng đường dài nhất nó có thể va chạm với Trái Đất là 14490 km (Làm tròn đến hàng đơn vị).

c) Tại thời điểm thiên thạch đang ở vị trí M thì có 2 vệ tinh đang ở vị trí $A(-6; -5; -6)$, $B(7; -6; 7)$ có vận tốc khác nhau di chuyển trong mặt phẳng trung trực của MN và luôn cách Trái Đất với khoảng cố định. Khoảng cách xa nhất của 2 vệ tinh có thể đạt là 18412km (Làm tròn đến hàng đơn vị).

d) Nếu vệ tinh A đi với vận tốc $v_2 = \frac{\pi\sqrt{97}}{3} \cdot 10^3$ (km/h) thì sẽ va chạm với thiên thạch.

Câu 10 Trong không gian hệ trục tọa độ $Oxyz$ (đơn vị trên mỗi trục là kilômét) một trạm phát sóng điện thoại của nhà mạng Vinaphone được đặt trên quả đồi ở vị trí $I(1;-2;3)$ biết rằng điện thoại sẽ bắt được sóng tốt nếu vị trí của điện thoại cách vị trí điểm $I(1;-2;3)$ không quá 5000 m. Nhà các bạn Minh Hiển bạn Nhật Hoàng và bạn Phương Linh có vị trí tọa độ lần lượt là $M(1;2;0)$; $N(-3;1;0)$ và $P(2;-2;0)$



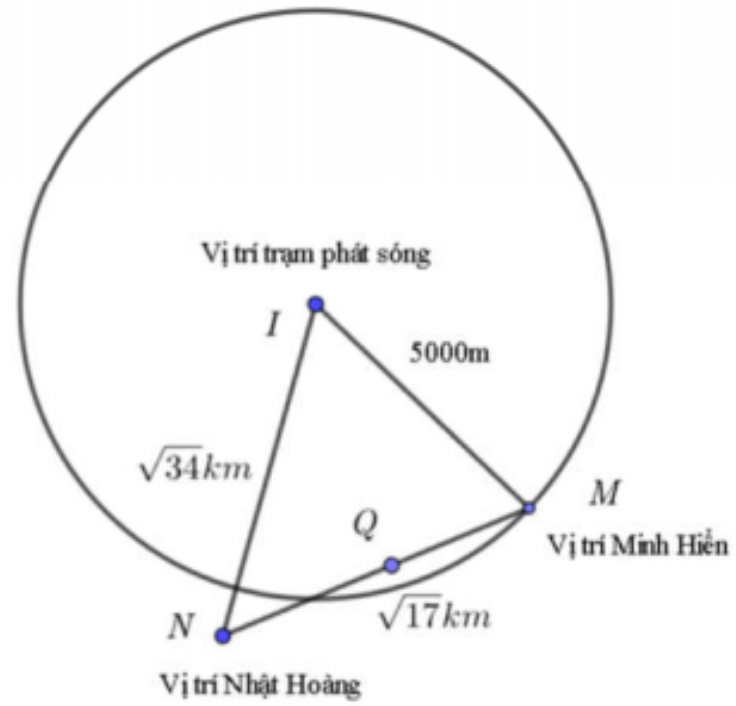
a) Bạn Minh Hiển có thể sử dụng điện thoại tại nhà.

b) Bạn Nhật Hoàng có thể sử dụng điện thoại tại nhà.

c) Bạn Phương Linh có thể sử dụng điện thoại tại nhà.

d) Gọi Q là vị trí nằm trên đoạn thẳng đi từ nhà Minh Hiển đến nhà Nhật Hoàng sao cho tại vị trí này có thể sử dụng điện thoại. Độ dài lớn nhất của MQ là $\frac{8\sqrt{17}}{17}$.

Câu 11 Thiền viện Trúc Lâm tại núi Phượng Hoàng cách trung tâm thành phố Đà Lạt 5km về hướng nam, nằm ở độ cao khoảng 1600 mét so với mực nước biển. Đến thiền viện, từ trên đỉnh núi Phượng Hoàng phóng tầm mắt về phía đông nam, ta có thể chiêm ngưỡng thắng cảnh nổi tiếng được tạo bởi bàn tay con người là hồ Tuyền Lâm thơ mộng. Chọn hệ trục tọa độ $Oxyz$, với gốc tại trung tâm thành phố Đà Lạt, các trục Ox, Oy lần lượt chỉ các hướng Nam và Đông, biết mỗi đơn vị trên trục tọa độ ứng với 1km và trung tâm thành phố nằm ở độ cao 1500m so với mực nước biển. Khi đó



a Biết diện tích hồ khoảng 360 ha, coi hồ như một hình tròn, bán kính hồ bằng $10,7$km.

b Biết hồ Tuyền Lâm ở độ cao khoảng 1000 mét so với mực nước biển. Một người đứng trên bờ tại điểm gần thiền viện nhất, cách trung tâm thành phố khoảng 7km, người cách thiền viện khoảng $2,506$km.

c Thiền viện Trúc Lâm có tọa độ là $(5;0;1,6)$

d Ở thiền viện có tháp chuông vang xa tầm $7,2$km. Lúc đánh chuông người trên thuyền ở giữa hồ nghe được tiếng chuông.

Câu 12 Nguồn sáng phát ra từ một cây đèn pin khi chiếu vào một quả cầu phản quang sẽ cho ta hình ảnh của một mặt cầu tiếp xúc với các đường sinh của một hình nón (xem hình vẽ). Giả sử nguồn sáng phát ra từ điểm M, trong một hệ trục tọa độ $Oxyz$ cho sẵn với đơn vị trên mỗi trục là mét, các tiếp tuyến MA, MB, MC thỏa mãn $\widehat{AMB} = 60^\circ$, $\widehat{BMC} = 90^\circ$, $\widehat{CMA} = 120^\circ$. Mặt cầu (S) có phương trình $x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 4y + 6z - 13 = 0$. (Hình vẽ: mô tả một quả cầu nằm giữa đèn pin và màn chắn, với các đường tiếp tuyến MA, MB, MC).

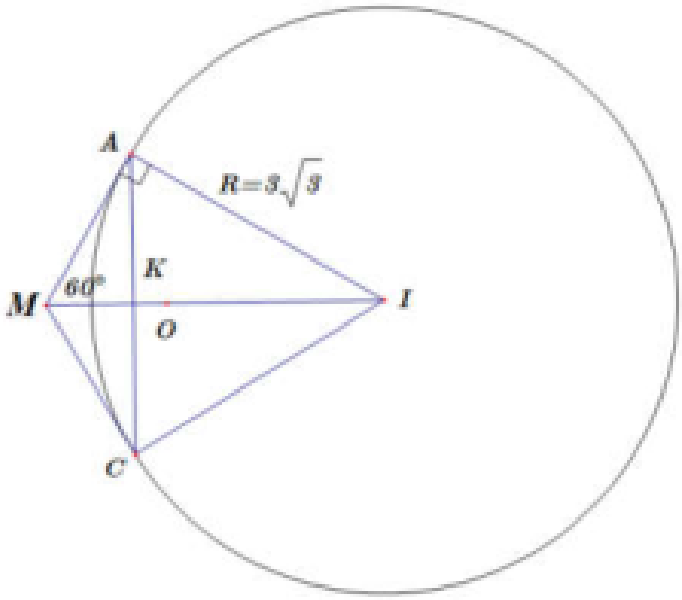
a Mặt cầu (S) có tâm $I(1;2;-3)$ và bán kính $R = 3\sqrt{3}$.

b Nếu đặt $MA = MB = MC = x > 0$ thì $AB = x$, $BC = x\sqrt{3}$, $AC = x\sqrt{2}$.

c Tam giác ABC cân.

d Độ dài bé nhất của OM là $2,26$ m (kết quả được làm tròn đến hàng phần trăm).

Câu 13 Một radar phòng không được đặt tại vị trí gốc tọa độ $O(0;0;0)$ trong không gian $Oxyz$, mỗi đơn vị trên các trục tọa độ ứng với 1km. Radar này có khả năng phát hiện các mục tiêu bay bán kính 250 km. Một máy bay không người lái (UAV) đang bay thẳng đều từ vị trí điểm $A(300;-400;100)$ đến điểm $B(-300;400;100)$. UAV bay với vận tốc không đổi 900 km/h và mang thiết bị gây nhiễu chủ động có tầm hiệu quả 50 km tính từ UAV. Radar có thể theo dõi UAV trong khoảng thời gian hơn 30 phút không?



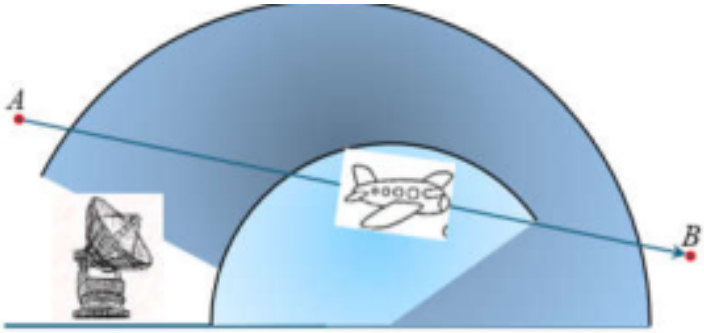
a) Radar không thể phát hiện UAV khi UAV ở vị trí A.

b) Phương trình tham số của đường bay UAV là $\begin{cases} x = 300 - 3t \\ y = -400 + 4t \\ z = 0 \end{cases}$.

c) Trong suốt quá trình bay, sẽ có thời điểm UAV gây nhiễu được radar.

d) Radar có thể theo dõi UAV trong khoảng thời gian hơn 30 phút.

Câu 14 Ngày nay, nhờ vào hệ thống định vị toàn cầu GPS (Global Positioning System), việc di chuyển của con người hết sức thuận lợi dù bằng đường bộ, đường sắt, đường hàng không hay đường biển. Nếu có thiết bị bắt sóng GPS, bạn luôn có thể kết nối được đến bốn vệ tinh GPS dù ở bất kì đâu trên Trái Đất. Khi thiết bị của bạn biết khoảng cách từ ít nhất ba vệ tinh đến nó, máy sẽ tính toán ra vị trí hiện tại của bạn bằng một quy trình gọi là Trilateration. Cho biết Trái Đất có dạng hình cầu bán kính bằng $\sqrt{41} \cdot 10^3$ km. Bạn An đang đứng trên mặt đất. Có ba vệ tinh báo về máy chủ tiếp nhận thông tin rằng vệ tinh thứ nhất đang cách An $3 \cdot 10^3$ km, vệ tinh thứ hai cách An $5 \cdot 10^3$ km và vệ tinh thứ ba đang cách An $4 \cdot 10^3$ km. Chọn hệ trục tọa độ $Oxyz$ với O là tâm Trái Đất và đơn vị độ dài trên mỗi trục là 10^3 km. Tại thời điểm vệ tinh thông báo về máy chủ thì tọa độ các vệ tinh lần lượt là $I_1(4;4;6)$, $I_2(4;9;3)$ và $I_3(8;4;3)$. Xem vị trí của An là điểm A và An cần di chuyển thẳng đến nhà Bình là điểm $B(4;4;3,01)$ với tốc độ không đổi là 20 km/h.



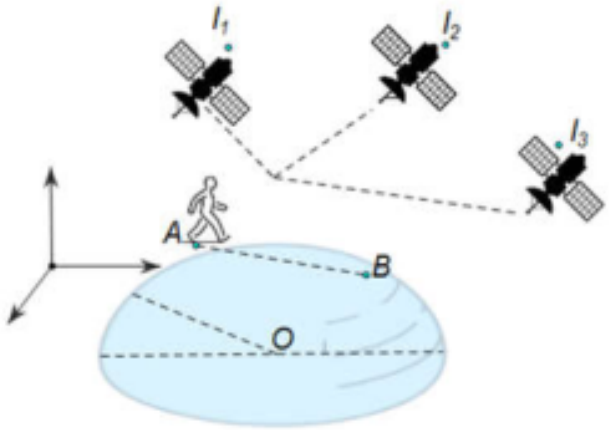
a) Điểm A nằm trên mặt cầu tâm O bán kính $\sqrt{41} \cdot 10^3$ km.

b) Phương trình mặt cầu mô tả ranh giới bên trong và bên ngoài Trái Đất là $x^2 + y^2 + z^2 = 41$.

c) Điểm A chính là giao điểm của bốn mặt cầu: Trái Đất và ba mặt cầu tâm lần lượt I_1, I_2, I_3 có bán kính lần lượt là khoảng cách từ các vệ tinh đến An.

d) Thời gian An đi đến nhà Bình là 30 phút.

Câu 15 Hai trạm phát sóng A và B được đặt cách nhau 5km trên một vùng đất bằng phẳng. Để đảm bảo phủ sóng tốt, cả hai trạm đều được xây trên các trụ cao 200m. Trạm A có bán kính phát sóng 3km, và trạm B có bán kính phát sóng 4km. Trên mặt đất có nút giao hai con đường ở vị trí C cách chân hai trạm phát sóng A và B lần lượt là 3km và 4km. Hai flycam F_1 và F_2 luôn hoạt động trong vùng phủ sóng của trạm A và trạm B tương ứng. Một ô tô đang di chuyển trên con đường thẳng nối từ chân trạm A đến C, rồi cua vào đường thẳng từ C đến chân trạm B. Gắn hệ trục tọa độ $Oxyz$ với điểm O trùng với chân trạm A, mặt phẳng (Oxy) là mặt đất, tia Oz hướng thẳng đứng lên, chân trạm B nằm trên tia Ox và điểm C có tung độ dương. Đơn vị mỗi trục tọa độ là 1km.



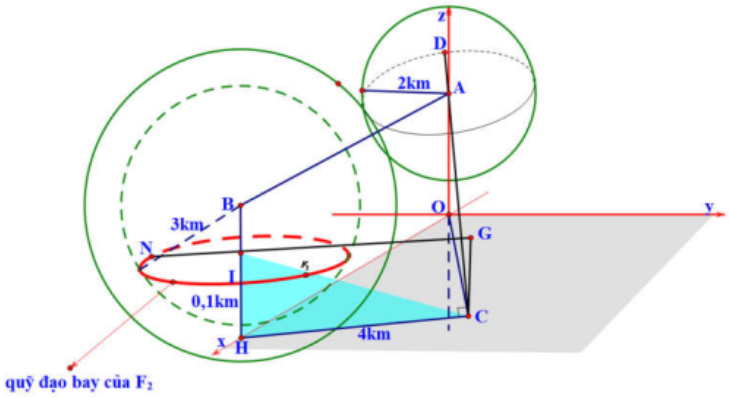
a) Phương trình biểu thị vùng phát sóng của trạm B là phương trình mặt cầu $(S)\colon (x+5)^2 + y^2 + (z-0,2)^2 = 16$.

b) Phương trình đường thẳng AC là: $\frac{x}{9} = \frac{y}{12} = \frac{z-0,2}{-1}$.

c) Khi ô tô đang ở vị trí cách nút giao C 7km trên đoạn đường từ chân trạm A tới nút giao C đến. Khi đó ô tô đang nằm trong vùng phát sóng của trạm B.

d) Do thời tiết xấu, trạm A giảm công suất phát làm giảm bán kính phủ sóng xuống còn 2km. Biết rằng flycam F_2 luôn bay ở độ cao 100m so với mặt đất và cách trạm B một khoảng không đổi là 3km. Tổng khoảng cách lớn nhất giữa ô tô và 2 flycam có thể đạt được là $12,01$km (làm tròn đến hàng phần trăm).

Câu 16 Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$ (đơn vị trên mỗi trục là km). Một trạm kiểm soát không lưu sân bay được đặt tại điểm $O(0;0;0)$. Máy bay trong phạm vi cách trạm kiểm soát không lưu 300 km sẽ hiển thị trên màn hình radar. Một máy bay dân dụng sau khi cất cánh và đạt được độ cao phù hợp thì tổ bay bắt đầu thiết lập chế độ bay tự động cho máy bay theo một đường thẳng $d\colon \begin{cases} x = 200 - 800t \\ y = 300 - 500t \\ z = 10 \end{cases}$ (t là số giờ bay kể từ khi tổ bay bắt đầu thiết lập chế độ bay tự động).



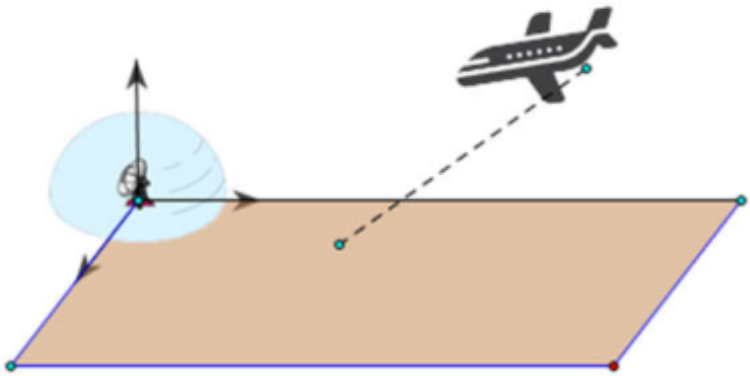
a) Một vectơ chỉ phương của đường thẳng d là $\vec{u} = (8; 5; 0)$.

b) Phương trình mặt cầu mô tả ranh giới bên ngoài của vùng mà máy bay hiển thị trên màn hình radar là $x^2 + y^2 + z^2 = 90000$.

c) Tại thời điểm mà tổ bay bắt đầu thiết lập chế độ bay tự động cho máy bay thì máy bay hiển thị trên màn hình radar.

d) Thời gian máy bay hiển thị trên màn hình radar kể từ khi tổ bay bắt đầu thiết lập chế độ bay tự động nhỏ hơn 30 phút.

Câu 17 Một tàu thâm dò tự hành (AUV) đang hoạt động dưới biển sâu. Hệ tọa độ $Oxyz$ được thiết lập với một nước biển yên tĩnh là mặt phẳng (Oxy), trục Oz hướng thẳng đứng xuống dưới (độ sâu $z > 0$), đơn vị tính bằng hectômét (hm). AUV bắt đầu hành tình từ vị trí $A(8; 6; 1)$ và dự định di chuyển theo đường thẳng đến vị trí cuối $B(4; -2; 2)$. Trong hành trình của minh AUV cần tránh một khu vực hình cầu (S), tâm tại điểm $K(2; -4; 2)$, bán kính $R = 1$ (khu vực có thiết bị nhạy cảm).



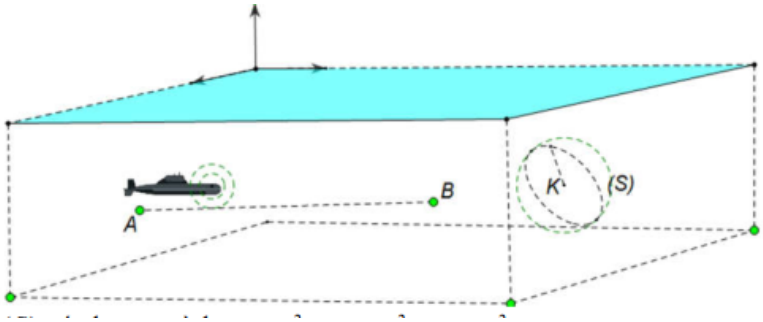
a) Mặt cầu (S) có phương trình $(x-2)^2 + (y+4)^2 + (z-2)^2 = 1$.

b) Đường thẳng chứa hành trình của AUV có phương trình $\frac{x-8}{-4} = \frac{y-6}{-8} = \frac{z-1}{1}$.

c) Trên hành trình AUV luôn cách tâm K một khoảng lớn hơn bán kính R.

d) Hành trình của AUV không đi qua khu khu vực có thiết bị nhạy cảm hình cầu (S).

Câu 18 Hình 1 mô phỏng một trạm thu phát sóng điện thoại di động đặt ở vị trí $I(1; 2; 2)$ trong không gian $Oxyz$ (đơn vị trên mỗi trục là kilômét) và được thiết kế với đường kính phủ sóng là 10000 m.



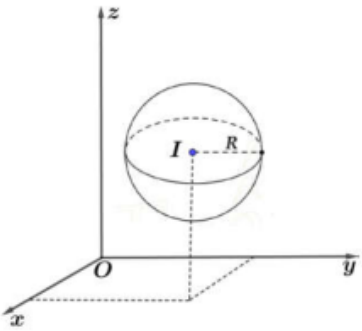
a) Bán kính vùng phủ sóng của trạm phát sóng điện thoại là 5 km.

b) Phương trình mặt cầu mô tả ranh giới miền bên trong và bên ngoài vùng phủ sóng của trạm phát sóng điện thoại là $(x-1)^2+(y-2)^2+(z-2)^2=25$.

c) Điểm $A(1;2;6)$ nằm trong vùng phủ sóng của trạm phát sóng điện thoại.

d) Nhà bạn Dũng và bạn Nam có vị trí tọa độ lần lượt là $M(1;2;7)$ và $N(5;5;5)$. Nếu cả hai bạn Dũng và bạn Nam dùng điện thoại tại nhà thì đều có thể sử dụng dịch vụ của trạm phát sóng điện thoại này.

Câu 19 Một đài kiểm soát không lưu tại sân bay có nhiệm vụ kiểm soát, điều hành hoạt động bay của máy bay trong vòng bán kính 70km. Để theo dõi hành trình của máy bay, ta có thể thiết lập hệ trục toạ độ $Oxyz$ có gốc toạ độ O trùng với vị trí trung tâm của kiểm soát không lưu, mặt phẳng (Oxy) trùng với mặt đất (được coi là mặt phẳng) với trục Ox hướng về phía tây, trục Oy hướng về phía nam và trục Oz hướng thẳng đứng lên trời và đơn vị độ dài trên mỗi trục tọa độ là 1km. Một máy bay trực thăng đang ở vị trí $A(-65;-25;30)$ bay theo hướng Tây Nam với độ cao không đổi, vận tốc không đổi 200km/h, quỹ đạo bay theo đường thẳng.



a) Khi máy bay ở vị trí $A(-65;-25;30)$ thì đài kiểm soát không lưu của sân bay đã theo dõi được máy bay.

b) Máy bay di chuyển theo hướng Tây Nam với quỹ đạo bay là đường thẳng d có phương trình: $\begin{cases} x=-65+t \\ y=-25+t \\ z=30 \end{cases}$.

c) Thời gian máy bay di chuyển trong phạm vi đài kiểm soát không lưu của sân bay theo dõi được là 35 phút.

d) Vùng kiểm không lưu của đài kiểm soát trên là vùng ở bên trong và trên bề mặt của mặt cầu (S) có phương trình: $x^2+y^2+z^2=4900$.

Câu 20 Trong không gian $Oxyz$ có tâm $I(2;0;0)$, bán kính $R=5$ và hai điểm $A(0;2;1)$, $B(-2;4;2)$.

a Phương trình của mặt cầu (S) là $(x-2)^2+y^2+z^2=5$.

b Độ dài $IA=3$.

c Gọi (P) là mặt phẳng đi qua A và vuông góc với mặt phẳng $(Q)\colon x-y+z-3=0$ sao cho khoảng cách từ I đến (P) đạt giá trị lớn nhất, khi đó phương trình mặt phẳng (P) là $2x+y-z-1=0$.

d Giả sử d là đường thẳng thay đổi đi qua A và cắt mặt cầu (S) tại hai điểm M,N. Gọi $M(a;b;c)$ là điểm thỏa mãn $|MA-MB|$ đạt giá trị nhỏ nhất, khi đó ta có $2a-2b-c=-\frac{19}{2}$.

Câu 21 Trong không gian với hệ trục toạ độ $Oxyz$, cho $\vec{u}=(-2;1;3)$, mặt phẳng $(P)\colon x+2y-2z+5=0$ và mặt cầu $(S)\colon x^2+y^2+z^2-2x-4y+2z-3=0$.

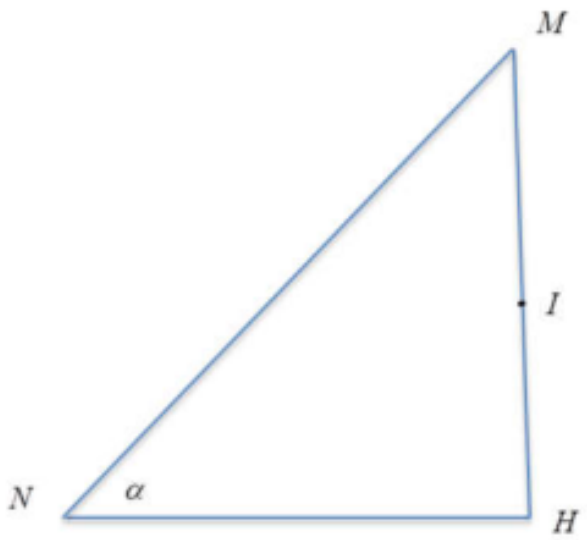
a Mặt cầu (S) có tâm $I(1;2;-1)$.

b Khoảng cách từ tâm I đến mặt phẳng (P) bằng $\frac{7}{3}$.

c Gọi α là góc giữa giá của $\vec{u}$ và mặt phẳng (P). Khi đó $\sin\alpha=\frac{\sqrt{14}}{7}$.

d Gọi M,N là hai điểm lần lượt thuộc mặt cầu (S) và mặt phẳng (P). Biết đường thẳng MN có vectơ chỉ phương là $\vec{u}$. Khi đó giá trị lớn nhất của đoạn thẳng MN bằng $\frac{7\sqrt{14}}{2}$.

Câu 22 Vào rạng sáng ngày 1/1/2025, hệ thống phòng thủ hành tinh phát hiện một thiên thạch lớn có tên là 2025-XH3 đang di chuyển từ vị trí $A(-60;-45;-10)$ hướng đến vị trí $B(-20;-15;0)$ trong một hệ trục tọa độ $Oxyz$ thích hợp (đơn vị: nghìn km). Các nhà khoa học từ trái đất cho rằng thiên thạch chuyển động thẳng đều và sẽ đến vị trí B vào rạng sáng ngày 19/1/2025. Giả sử bề mặt Trái Đất được mô hình hóa là một mặt cầu có phương trình $x^2+y^2+z^2=6,4^2$.



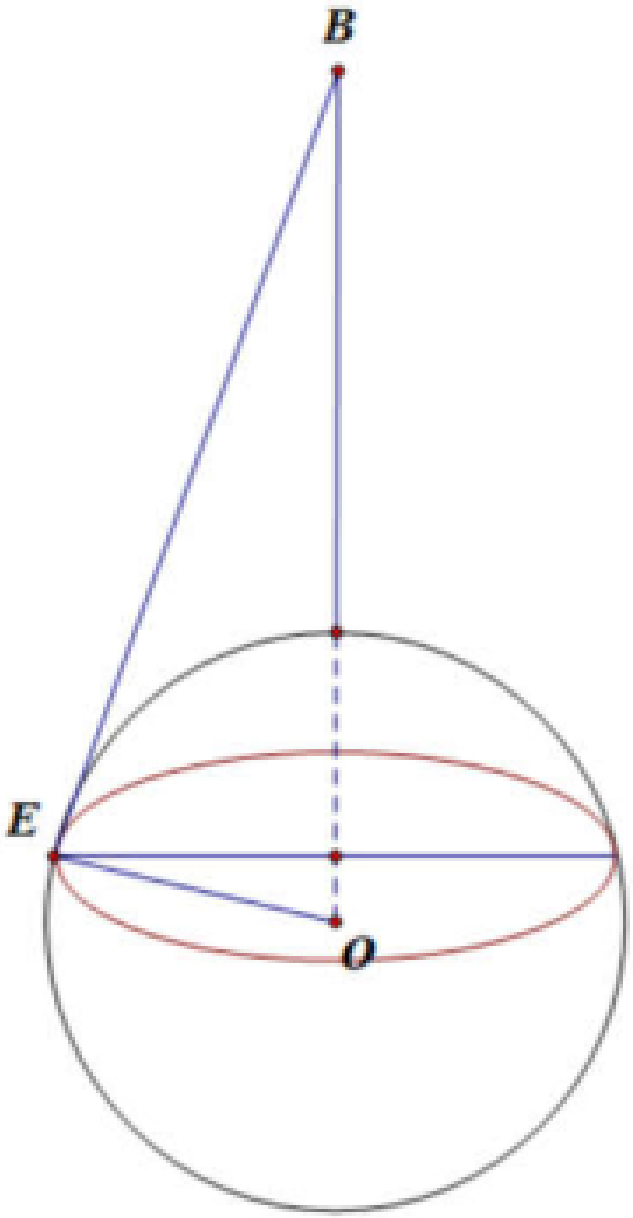
a Phương trình thể hiện đường đi của thiên thạch là $d\colon \begin{cases} x = -60 + 4t \\ y = -45 + 3t \\ z = -10 + 2t \end{cases}$.

b Nếu không có gì thay đổi thì thiên thạch sẽ va vào Trái Đất.

c Vị trí va chạm dự kiến giữa thiên thạch và Trái Đất cách điểm A một khoảng $71,4$ nghìn km (làm tròn đến hàng phần chục).

d Trong tình thế cấp bách ấy, các nhà khoa học đã quyết định phóng một tên lửa từ vị trí E thuộc mặt đất đi thẳng về phía thiên thạch để làm thay đổi quỹ đạo của nó, BE là tiếp tuyến của mặt cầu (Trái Đất). Tốc độ của tên lửa là $2,5$ nghìn km/ngày; dự kiến tên lửa sẽ va chạm với thiên thạch tại vị trí B; vì vậy họ phải phóng tên lửa vào ngày 11/1/2025.

Câu 23 Tại một thời điểm có bão, khi đặt hệ trục tọa độ $Oxyz$ (đơn vị trên mỗi trục là kilômét) ở một vị trí phù hợp thì tâm bão có tọa độ là $(300; 200; 1)$. Một mặt cầu để mô tả ranh giới vùng ảnh hưởng của bão và bên ngoài vùng ảnh hưởng của bão ở cấp độ: bán kính gió mạnh từ cấp 10, giật từ cấp 12 trở lên khoảng 100km tính từ tâm bão.



a) Mặt cầu để mô tả ranh giới vùng ảnh hưởng của bão và bên ngoài vùng ảnh hưởng của bão có phương trình là $(x-300)^2+(y-200)^2+(z-1)^2=100^2$.

b) Khoảng cách từ tâm bão đến gốc tọa độ đã đặt là 374km

c) Khoảng cách xa nhất từ gốc tọa độ đến một điểm trên mặt cầu để mô tả ranh giới vùng ảnh hưởng của bão và bên ngoài vùng ảnh hưởng của bão là 461km (làm tròn đến hàng đơn vị).

d) Tại một vị trí có tọa độ $(350;245;1)$ thì có bị ảnh hưởng bởi cơn bão.

Câu 24 Xét trong không gian với hệ toạ độ $Oxyz$ (mỗi đơn vị trên trục là 1km). Một vụ cháy rừng bùng phát tại điểm $A(1;1;0)$ và khói lan rộng đều ra xung quanh. Thời điểm phát hiện vùng ảnh hưởng của khói đã là một khối cầu tâm A có bán kính 6 km. Một trạm kiểm lâm ở vị trí điểm $B(4;5;5)$.

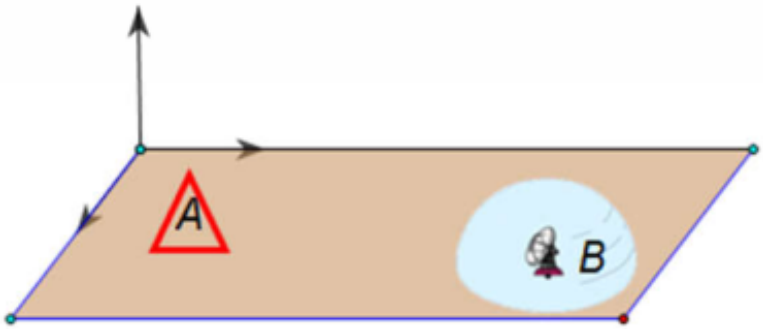
a) Tại thời điểm phát hiện trạm kiểm lâm không bị ảnh hưởng bởi khói lan.

b) Phương trình mặt cầu mô tả vùng ảnh hưởng của khói lan là:
$(x-1)^2+(y-1)^2+z^2=36$.

c) Kể từ lúc được phát hiện, nếu khói tiếp tục lan rộng đều ra xung quanh với vận tốc $0,8$km/h thì sau $1,3$ giờ nó sẽ ảnh hưởng đến trạm kiểm lâm (kết quả được làm tròn đến hàng phần chục).

d) Khoảng cách từ tâm đám cháy đến trạm kiểm lâm là 50 (km).

Câu 25 Trong hệ trục toạ độ $Oxyz$ cho trước (đơn vị trên trục là mét), một trạm thu phát sóng 5G có bán kính vùng phủ sóng của trạm ở ngưỡng 600m được đặt tại vị trí $I(200;450;60)$. Vào lúc 5 giờ 00 phút sáng, bạn An đi bộ từ vị trí $A(-100;50;0)$ đến vị trí $B(-100;1250;0)$ trên một đường thẳng với vận tốc không đổi trong thời gian 15 phút (Bạn An dùng điện thoại thông minh sử dụng được dịch vụ 5G nếu nằm trong vùng phủ sóng)



a) Thời điểm muộn nhất mà điện thoại của bạn An có thể sử dụng dịch vụ của trạm thu phát sóng này là 5 giờ 12 phút sáng.

b) Tại thời điểm 5 giờ 00 phút sáng, bạn An ở vị trí A thì điện thoại không thể sử dụng dịch vụ 5G của trạm thu phát sóng này.

c) Phương trình mặt cầu mô ta ranh giới bên ngoài và bên trong của vùng phủ sóng là $(x-200)^2+(y-450)^2+(z+60)^2=360000$.

d) Khi bạn An đang ở vị trí $A(-100;50;0)$ thì điện thoại của bạn An có thể sử dụng dịch vụ của trạm thu phát sóng này.

Câu 26 Trong không gian với hệ trục toạ độ $Oxyz$ (đơn vị trên mỗi trục tính bằng mét), một trạm phát sóng wifi được đặt ở vị trí I, phương trình mặt cầu mô tả ranh giới vùng phủ sóng là $(S)\colon (x+10)^2+(y-5)^2+z^2=2500$. Anh Sơn di chuyển thẳng từ vị trí $A(125;70;0)$ đến vị trí $B(25;-10;0)$ với vận tốc không đổi là $1,2$ m/s.

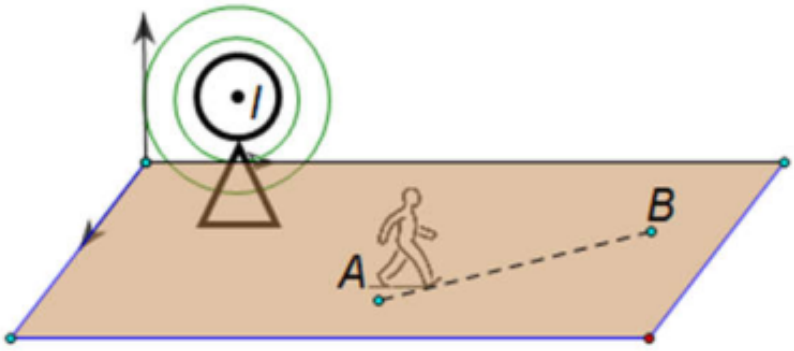
a) Tâm mặt cầu (S) có tọa độ là $(-10;5;0)$.

b) Vị trí B nằm ngoài vùng phủ sóng.

c) Đường thẳng AB có phương trình tham số là $\begin{cases} x=25-5t \\ y=-10+4t \\ z=0 \end{cases}$, $(t\in\mathbb{R})$.

d) Thời gian ngắn nhất để anh Sơn đến được vùng phủ sóng của trạm này là 83 giây (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).

Câu 27 Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, đài kiểm soát không lưu sân bay có tọa độ $O(0;0;0)$, mỗi đơn vị trên trục ứng với 1 km. Máy bay bay trong phạm vi đài kiểm soát 350 km sẽ hiển thị trên màn hình ra đa. Một máy bay đang ở vị trí $A(400;200;10)$, chuyển động đều theo đường thẳng đến vị trí $D(-350;50;10)$.



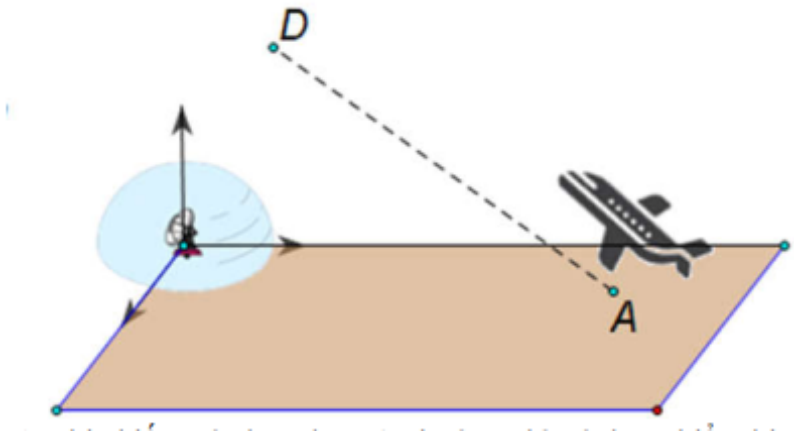
a) Khi chiếc máy bay đang ở vị trí A thì nó được hiển thị trên màn hình ra đa của đài kiểm soát không lưu này.

b) Máy bay chuyển động trên đường thẳng có phương trình là $\begin{cases} x = 400 + 5t \\ y = 200 + t \\ z = 10 \end{cases}, t \in \mathbb{R}$.

c) Tọa độ của vị trí sớm nhất mà máy bay xuất hiện trên màn hình ra đa là $B(324; 132; 10)$.

d) Nếu máy bay chuyển động đều từ A đến D hết 50 phút thì thời gian máy bay hiển thị trên màn hình ra đa ít hơn 42 phút.

Câu 28 Một máy phát tín hiệu P được đặt cố định ở một địa điểm và ta có thể nhận được tín hiệu của máy phát này trong phạm vi của một mặt cầu với bán kính R của nó. Một người cầm máy dò tín hiệu A chuyển động trên đường thẳng d (như hình vẽ) Máy dò tín hiệu A có thể nhận được tín hiệu trong phạm vi của mặt cầu với bán kính $R = 2$ km. Nếu chọn điểm đặt máy phát tín hiệu P là gốc tọa độ O của hệ trục tọa độ $Oxyz$, thì máy dò A di chuyển theo đường thẳng có phương trình: $\begin{cases} x = 5 - t \\ y = 5 - t \\ z = 7 - 2t \end{cases}$ (trong đó $t\,(h)$ là thời gian chuyển động). Các mệnh đề sau đây đúng hay sai?



a) Tại thời điểm $t = 1\,(h)$ máy dò tín hiệu A ở vị trí có toạ độ $(4; 4; 5)$.

b) Tại thời điểm $t = 2\,(h)$ máy dò tín hiệu A không nhận được tín hiệu từ máy phát P.

c) Máy dò tín hiệu A gần máy phát tín hiệu P nhất lúc $3,5\,(h)$.

d) Khi máy dò A di chuyển trong phạm vi phát tín hiệu của máy phát P, quãng đường dài nhất mà máy dò A di chuyển được là 3 (km).

Câu 29 Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$. Một trạm kiểm soát không gian trên Trái Đất cần tính toán vị trí của một vệ tinh viễn thông S dang di chuyển trong không gian. Vệ tinh này truyền tín hiệu đến ba trạm thu sóng trên mặt đất có tọa độ $A(3; -2; 5)$, $B(-1; 4; -3)$, $C(6; 1; 2)$. Vệ tinh $S(x; y; z)$ luôn nằm trên một mặt cầu cố định do ảnh hưởng của từ trường hấp dẫn. Phương trình mặt cầu mô tả quỹ đạo vệ tinh là $(T)\colon (x-1)^2 + (y+2)^2 + (z-3)^2 = 1$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

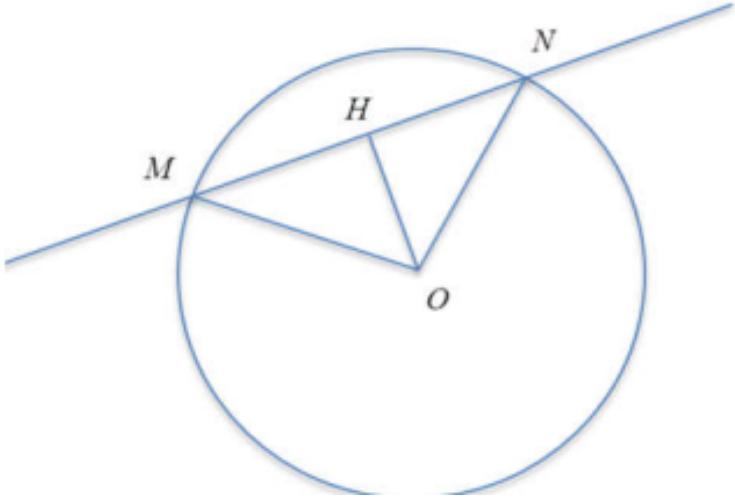
a Khi khoảng cách từ vệ tinh S đến mặt phẳng chứa ba trạm thu sóng là nhỏ nhất thì góc thu sóng θ được tạo thành từ vệ tinh S đến trạm thu sóng A với mặt phẳng chứa ba trạm thu sóng sao cho tín hiệu được truyền ổn định và không bị nhiễu sóng. Góc θ nhỏ hơn 1°.

b Phương trình mặt phẳng chứa ba trạm thu sóng có một vectơ pháp tuyến là $\vec{n} = (1; 6; -5)$.

c Nếu một tàu vũ trụ đang bay theo đường thẳng: $\frac{x-5}{2} = \frac{y+3}{-1} = \frac{z-2}{4}$ thì tại thời điểm nào đó nó sẽ đi vào vùng quỹ đạo của vệ tinh.

d Khoảng cách lớn nhất từ vệ tinh S đến mặt phẳng chứa ba trạm thu sóng (tức là điểm cao nhất hoặc thấp nhất của vệ tinh so với mặt phẳng chứa các trạm) có giá trị lớn hơn 2.

Câu 30 Hệ thống phòng không "Vòm sắt" là một trong những hệ thống đánh chặn tên lửa từ xa rất nổi tiếng của Israel. Để "Vòm sắt" hoạt động được chính xác, người ta trang bị một Radar có khả năng phát hiện tên lửa với bán kính 417 km. Trong hệ trục tọa độ $Oxyz$, một hệ thống "Vòm sắt" đang ở vị trí $O(0; 0; 0)$ và một quả tên lửa đang ở vị trí $A(688; 185; -8)$ được phóng lên và bay theo một quỹ đạo là đường thẳng có vectơ chỉ phương là $\vec{u} = (-91; -75; 0)$. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng, mệnh đề nào sai? (hình vẽ chỉ mang tính chất minh họa)



a Phương trình mặt cầu thể hiện vùng phủ sóng của Radar là $x^2 + y^2 + z^2 = 417^2$.

b Radar phát hiện một quả tên lửa ngay tại vị trí được phóng lên.

c Giả sử hệ thống "Vòm sắt" gặp trục trặc không thể bắn hạ quả tên lửa, khi đó vị trí cuối cùng quả tên lửa xuất hiện trên màn hình radar là $B(-40; -415; -8)$.

d Nếu hệ thống gặp trục trặc không bắn hạ được tên lửa thì khoảng cách gần nhất từ hệ thống "Vòm sắt" đến quả tên lửa là ≈ 295 km.

Câu 31 Nếu đứng trước biển và nhìn ra xa, người ta sẽ thấy một đường giao giữa mặt biển và bầu trời, đó là đường chân trời đối với người quan sát (tham khảo hình vẽ 1.1). Về mặt Vật lí, đường chân trời là đường giới hạn phần Trái Đất mà người quan sát có thể nhìn thấy được (phần còn lại bị chính Trái Đất che khuất). Ta có thể hình dung rằng, nếu người quan sát ở tại đỉnh của một chiếc nón và Trái Đất được "thả" vào trong chiếc nón đó thì đường chân trời trong trường hợp này là đường chạm giữa Trái Đất và chiếc nón (tham khảo hình 1.2). Trong không gian $Oxyz$, giả sử bề mặt Trái Đất (S) có phương trình $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ và người quan sát ở vị trí

$B(1;1;-1)$; A là một vị trí bất kì trên đường chân trời đối với người quan sát ở vị trí B sao cho $\widehat{BAO} = 90^\circ$ (tham khảo hình 1.3)

a) Khoảng cách từ vị trí điểm B đến tâm Trái Đất bằng $\sqrt{3}$.

b) Khoảng cách giữa hai điểm A và B là $\sqrt{2}$.

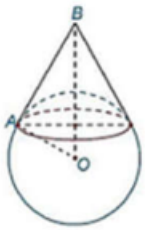
c) Điểm A luôn thuộc một mặt phẳng cố định.

d) Phương trình mặt cầu đường kính OB là $\left(x-\frac{1}{2}\right)^2+\left(y-\frac{1}{2}\right)^2+\left(z-\frac{1}{2}\right)^2=\frac{3}{4}$.

Câu 32 Một thiết bị rađa được đặt tại trung tâm của trạm kiểm soát không lưu có bán kính thăm dò $R = 300$ km. Chọn hệ tọa độ $Oxyz$, có gốc O trùng với vị trí của trung tâm kiểm soát không lưu được thiết lập với mặt đất là mặt phẳng Oxy, trục Oz hướng thẳng đứng lên trời, đơn vị tính bằng 1km. Một máy bay từ vị trí $A(200;-300;50)$ và đang bay về hướng trạm kiểm soát không lưu di chuyển theo đường thẳng đến vị trí $B(150;-200;30)$ với vận tốc bay không đổi 500 km/h.

Hình 1.1

Hình 1.2



Hình 1.3

a) Đường thẳng chứa hành trình của máy bay có phương trình $\frac{x-200}{-5}=\frac{y+300}{10}=\frac{z-50}{-2}$.

b) Rađa không phát hiện máy bay tại vị trí A.

c) Trên hành trình từ A đến B, máy bay cách thiết bị rađa một khoảng nhỏ nhất bằng $46,8$ km (kết quả làm tròn hàng phần chục).

d) Trên hành trình từ A đến B, khoảng thời gian máy bay xuất hiện trên màn hình rađa là khoảng 5,87 phút.

Câu 33 RLK-MTs Valdai, hệ thống radar chuyên dụng của Nga dùng để phát hiện, ngăn chặn và vô hiệu hóa các máy bay không người lái nhỏ. Nó được thiết kế để phát hiện máy bay không người lái của đối phương ở khoảng cách lên đến 15km và hạ gục chúng bằng các biện pháp đối phó điện tử (sử dụng module triệt tiêu tín hiệu điều khiển và điều hướng) ở cự ly từ 2km trở xuống. Trong không gian $Oxyz$ (đơn vị trên mỗi trục tọa độ là mét), một cơ sở quân sự có một nhà kho chứa vũ khí bí mật đặt tại điểm $A(2;0;0)$ và sử dụng một hệ thống RLK-MTs Valdai đặt tại điểm $T(-300;-500;0)$ để bảo vệ. Một máy bay không người lái (drone) của quân

địch đang ở tại điểm $B(5002; 3000; 4000)$, được điều khiển tiến thẳng đến vị trí điểm A và sẽ phát nổ tại A nếu không bị ngăn cản.

a) Khi drone ở tại điểm B thì drone nằm ngoài vùng kiểm soát của hệ thống radar.

b) Điểm $C\left(1; -\frac{3}{5}; -\frac{4}{5}\right)$ nằm trên đoạn đường di chuyển của drone.

c) Vị trí đầu tiên mà hệ thống RLK-MTs Valdai có thể hạ gục được drone cách kho chứa vũ khí bí mật một khoảng 1911,6 mét (làm tròn kết quả đến hàng phần chục).

d) Drone luôn cách radar một khoảng lớn hơn 584 mét.

Dạng 4. TRẢ LỜI NGẮN

Câu 1 (Sở Sơn La 2025) Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): 2x - y + 2z + 5 = 0$ và các điểm $A(0; 0; 4), B(2; 0; 0)$. Mặt cầu (S) có bán kính nhỏ nhất đi qua các điểm A, B, O và tiếp xúc với mặt phẳng (P) có tâm là điểm I. Tung độ của điểm I bằng bao nhiêu?

.....

.....

.....

Câu 2 (Sở Thái Bình 2025) Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): x + y - z - 3 = 0$ và hai điểm $M(1; 1; 1), N(-3; -3; -3)$. Mặt cầu (S) đi qua M, N và tiếp xúc với mặt phẳng (P) tại điểm Q. Biết rằng Q luôn thuộc một đường tròn cố định. Bán kính của đường tròn đó bằng bao nhiêu?

.....

.....

.....

Câu 3 (Cụm trường Nam Định 2025) Trong không gian $Oxyz$, mặt cầu $(S): x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 4y - 8z - 4 = 0$ tiếp xúc với 3 cạnh của tam giác ABC. Biết $AB = 3, BC = 4, CA = 5$; tính khoảng cách từ tâm của mặt cầu đến (ABC). (kết quả làm tròn đến hàng phần chục).

.....

.....

.....

Câu 4 (Sở Vũng Tàu 2025) Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho hai điểm $A(1; 0; -1)$ và $B(-2; 3; -1)$. Xét điểm M thay đổi thỏa mãn $MB = 2MA$ và điểm $N(a; b; c)$ thuộc mặt phẳng $(P): x + 2y - 2z + 7 = 0$ sao cho đoạn thẳng MN ngắn nhất. Hỏi giá trị biểu thức $T = a^2 + b^2 + c^2$ bằng bao nhiêu?

.....

.....

.....

Câu 5 (Sở Lai Châu 2025) Khi gắn hệ toạ độ $Oxyz$ (đơn vị trên mỗi trục tính theo kilômét) vào không gian, người ta thấy rằng một không gian phủ sóng điện thoại có dạng một hình cầu (S) (tập hợp những điểm nằm trên và nằm trong mặt cầu tương ứng). Biết mặt cầu có phương trình $x^2 + y^2 + z^2 - 4x - 6y - 2z + 5 = 0$. Khoảng cách xa nhất giữa hai điểm thuộc vùng phủ sóng là bao nhiêu kilômét?

.....

.....

.....

Câu 6 (Chuyên Hoàng Văn Thụ - Hòa Bình 2025) Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S) : (x-1)^2 + y^2 + (z-2)^2 = 10$ và hai điểm $A(1;2;-4), B(1;2;14)$. Điểm M thay đổi trên mặt cầu, giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P = MA + 2MB$ bằng bao nhiêu? (kết quả làm tròn đến hàng phần chục).

.....

.....

.....

Câu 7 (THPT Ngô Sĩ Liên - Bắc Giang 2025) Trong không gian với hệ toạ độ $Oxyz$, cho hai mặt cầu $(S_1) : x^2 + y^2 + (z-1)^2 = 16$ và mặt cầu $(S_2) : x^2 + (y-12)^2 + (z+4)^2 = 1$ và đường thẳng $\Delta : \frac{x-12}{1} = \frac{y+1}{2} = \frac{z-3}{2}$. Các điểm M, N, P di chuyển và lần lượt thuộc $(S_1), (S_2), \Delta$ (tham khảo hình vẽ). Tìm giá trị nhỏ nhất của tổng $MP + PN$ (kết quả làm tròn đến hàng phần chục).

.....

.....

.....

Câu 8 (THPT Nguyễn Gia Thiều - Hà Nội 2025) Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho đường thẳng $d : \frac{x-1}{2} = \frac{y-1}{-1} = \frac{z-4}{2}$ và mặt cầu $(S) : x^2 + y^2 + z^2 = 9$. Gọi (P) là mặt phẳng có phương trình dạng: $ax + by + cz + 9 = 0$. Biết rằng (P) chứa d và (P) tiếp xúc với (S). Tính giá trị biểu thức $a + b + c$?

.....

.....

.....

Câu 9 (Sở Hải Phòng 2025) Trong không gian $Oxyz$ cho mặt cầu $(S) : x^2 + y^2 + z^2 - 4x + 2y - 2z - 3 = 0$ và điểm $A(5;3;-2)$. Một đường thẳng d thay đổi luôn đi qua A và luôn cắt mặt cầu tại hai điểm phân biệt M, N. Tính giá trị nhỏ nhất của biểu thức $S = AM + 4AN$.

.....

.....

.....

Câu 10 (Sở Bình Phước 2025) Trong không gian với hệ trục $Oxyz$, giả sử mặt đất trùng với mặt phẳng (Oxy). Một bóng đèn trang trí dạng khối cầu có tâm $I(-1;2;4)$ và bán kính R được treo cố định lên trần nhà (đơn vị trên mỗi trục tọa độ là m). Một con kiến bò tùy ý trên bóng đèn và một con kiến khác bò tùy ý trên mặt đất, giả sử vectơ tạo bởi tọa độ vị trí của 2 con kiến luôn

cùng phương với đường thẳng $\Delta : \frac{x}{1} = \frac{y+1}{2} = \frac{z-2}{2}$ (coi mỗi con kiến là một điểm). Biết lúc 2 con kiến gần nhau nhất có khoảng cách bằng $\frac{57}{10}(m)$. Bán kính khối cầu có độ dài bao nhiêu cm.

.....

.....

.....

Câu 11 (THPT Lê Thánh Tông - HCM 2025) Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu (S) : $x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 2z - 38 = 0$ và hai mặt phẳng $(\alpha) : x + 2y - 4 = 0; (\beta) : 3y + z - 5 = 0$. Xét mặt phẳng (P) thay đổi, song song với giao tuyến của hai mặt phẳng $(\alpha), (\beta)$ và tiếp xúc với mặt cầu (S). Khoảng cách lớn nhất từ điểm $A(5; -5; 6)$ đến mặt phẳng (P) bằng bao nhiêu. (làm tròn đến hàng phần mười)

.....

.....

.....

Câu 12 (THPT Lê Thánh Tông - HCM 2025) Một cơ sở sản xuất Kem làm một mô hình Kem ốc quế lớn gồm 2 phần: Phần Kem có dạng hình cầu, phần ốc quế có dạng hình nón (như hình vẽ bên). Chủ cơ sở sản xuất muốn gắn một chiếc đèn Led lớn chiếu thẳng cây kem vào buổi tối, biết rằng chiếc đèn nằm trên mặt phẳng chứa đường tròn (C) là phần tiếp xúc giữa phần Kem và phần ốc quế. Chọn hệ trục tọa độ $Oxyz$ trong không gian thỏa mãn phần Kem hình cầu có tâm $I(1; 2; 3)$, bán kính $R_c = 3$ và phần đỉnh của hình nón là điểm $H(0; 1; -2)$ đáy là đường tròn có bán kính $R_N = \sqrt{6}$. Để tối ưu hóa lượng ánh sáng chiếc đèn có thể chiếu vào cây kem người ta tính toán rằng chiếc đèn Led sẽ phải ở vị trí $M(a; b; 2), a \in \mathbb{Z}$ và từ điểm M kẻ được 2 tiếp tuyến với đường tròn (C) sao cho góc giữa 2 tiếp tuyến đó không bé hơn 60°. Có bao nhiêu vị trí đặt chiếc đèn Led thỏa mãn yêu cầu của chủ cơ sở.

.....

.....

.....

Câu 13 (THPT Trần Phú - Vĩnh Phúc 2025) Trong không gian hệ trục tọa độ $Oxyz$, đài kiểm soát không lưu sân bay có tọa độ $O(0; 0; 0)$, mỗi đơn vị trên trục ứng với 1km. Máy bay trong phạm vi cách đài kiểm soát 417km sẽ hiển thị trên màn hình ra đa. Một máy bay đang ở vị trí $A(222; 565; 8)$ chuyển động theo đường thẳng $dcvctchphng\vec{u}(91; 75; 0)$ và hướng về đài kiểm soát không lưu (như hình vẽ). Tọa độ của vị trí sớm nhất mà máy bay xuất hiện trên màn hình ra đa là $M(a; b; c)$. Khi đó $a + b + c$ bằng bao nhiêu?

.....

.....

.....

Câu 14 (Sở Đà Nẵng 2025) Một khinh khí cầu nghiên cứu khí tượng được phóng lên để thu thập dữ liệu trong tầng bình lưu. Khí cầu này có thiết bị định vị sử dụng tín hiệu từ các vệ tinh của công ty S để xác định vị trí trong không gian. Tại thời điểm quan sát, khí cầu đang bay ở độ cao 50 km và nhận được tín hiệu từ ba vệ tinh S có toạ độ trong không gian $Oxyz$ (đơn vị km) như sau: Vệ tinh A tại vị trí $A(103; 204; 62)$, vệ tinh B tại vị trí $B(106; 208; 74)$, vệ tinh C tại vị trí $C(105; 212; 134)$. Từ thời gian truyền tín hiệu, hệ thống xác định rằng khoảng cách từ vị trí M

của khinh khí cầu đến các vệ tinh là: $MA = 13$ km, $MB = 26$ km, $MC = 85$ km. Tính khoảng cách từ khinh khí cầu đến gốc toạ độ O. (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của km).

.....

.....

.....

Câu 15 (Chuyên Lương Thế Vinh - Đồng Nai 2025) Bạn Bình đố bạn Nam tìm được đường kính của quả bóng rổ, biết rằng nếu đặt quả bóng ở một góc căn phòng hình hộp chữ nhật, sao cho quả bóng chạm (tiếp xúc) với hai bức tường và nền nhà của căn phòng đó (khi đó khoảng cách từ tâm quả bóng đến hai bức tường và nền nhà đều bằng bán kính của quả bóng) thì có một điểm M trên quả bóng với khoảng cách lần lượt đến hai bức tường và nền nhà là 17 cm, 18 cm và 21 cm (Hình bên dưới). Tính đường kính của quả bóng rổ đó, biết rằng loại bóng rổ tiêu chuẩn có đường kính từ 23 cm đến 24,5 cm (kết quả làm tròn đến hàng phần chục, đơn vị là cm).

.....

.....

.....

Câu 16 (Chuyên Lam Sơn - Thanh Hóa 2025) Một công ty xây dựng một hệ thống Giám sát môi trường tại khu công nghiệp. Hai cảm biến không dây được đặt tại hai vị trí A, B trong không gian 3 chiều để thu thập dữ liệu không khí. Để đảm bảo tín hiệu truyền giữa hai cảm biến ổn định, công ty thiết kế một bóng bảo vệ tín hiệu hình cầu di động nhưng luôn đi qua cả hai cảm biến A và B. Bóng này cần tiếp xúc với mặt đất để đảm bảo tính ổn định. Giả sử trong không gian với hệ toạ độ $Oxyz$, toạ độ các điểm là $A(3;5;-2), B(-1;3;2)$ và mặt đất được mô tả bằng mặt phẳng: $(P): 2x + y - 2z + 9 = 0$. Trong quá trình mô phỏng, điểm tiếp xúc giữa bóng bảo vệ và mặt đất (gọi là C) thay đổi. Kỹ sư cần xác định khoảng cách từ gốc tọa độ $O(0,0,0)$ đến điểm tiếp xúc C để đánh giá mức độ ảnh hưởng từ vị trí đặt thiết bị. Gọi m_1 là giá trị lớn nhất, và m_2 là giá trị nhỏ nhất của độ dài OC. Tính giá trị $m_1^2 + m_2^2$.

.....

.....

.....

Câu 17 (THPT Lê Thánh Tông - HCM 2025) Hệ thống định vị toàn cầu (tên tiếng Anh là: Global Positioning System, viết tắt là GPS) là một hệ thống cho phép xác định chính xác vị trí của một vật thể bất kì trong không gian. Với hệ trục tọa độ $Oxyz$ thích hợp, một vệ tinh đang ở vị trí tọa độ $A(-1;-3;-5)$ thường xuyên truyền tín hiệu đến các trạm thu ở các vị trí $B(-1;1;-1)$ và $C(1;-1;-1)$ trên mặt đất. Biết rằng mặt đất được mô hình hóa bởi phương trình mặt cầu $(S): x^2 + y^2 + z^2 = 3$. Người ta xác định được tọa độ điểm $M(a;b;c)$ thuộc mặt đất sao cho tổng độ dài $MA + MB + MC$ nhỏ nhất. Tính giá trị $a + b + c$ và làm tròn đến hàng phần chục.

.....

.....

.....

Câu 18 (Sở Hải Dương 2025) Hệ thống định vị toàn cầu GPS (Global Positioning System) hiện tại có 24 vệ tinh, mỗi vệ tinh cách trái đất 20000km, ta coi trái đất là khối cầu có bán kính $R = 6$ (nghìn km). Với một hệ tọa độ $Oxyz$ đã chọn, O là tâm trái đất và đơn vị trên mỗi trục là

nghìn km, hai vệ tinh có tọa độ $A(26;0;0), B(0;26;0)$. Xét điểm $M(x;y;z)$ thuộc bề mặt trái đất. Tính giá trị nhỏ nhất của $MA + MB$ theo đơn vị nghìn km (làm tròn đến hàng đơn vị).

.....

.....

.....

Câu 19 (Sở Hải Phòng 2025) Một robot khảo sát không gian hoạt động trong môi trường 3D có một cảm biến hình cầu, được lập trình để di chuyển sao cho cảm biến này tiếp xúc tại một điểm Q trên một bức tường nghiêng có phương trình là mặt phẳng $x + y - z - 3 = 0$ để đo đạc. Trong lúc khảo sát, cảm biến luôn phải đi qua hai điểm chuẩn đã cố định sẵn trong không gian là điểm $M(1;1;1)$ - vị trí cảm biến tại lần đo đầu tiên và điểm $N(-3;-3;-3)$ vị trí cảm biến tại lần đo tiếp theo. Để tối ưu hoá phần mềm điều hướng, kỹ sư muốn xác định rằng: Dù cảm biến (hình cầu) có di chuyển sao cho tiếp xúc ở đâu trên bức tường, điểm tiếp xúc đó luôn nằm trên một đường tròn cố định. Tính bán kính của đường tròn cố định đó, từ đó giúp lập trình robot dò tìm tiếp điểm dễ dàng hơn trong các lần đo tiếp theo.

.....

.....

.....

Câu 20 (Sở Cà Mau 2025) Trong không gian với hệ trục toạ độ $Oxyz$ (đơn vị trên mỗi trục là kilômét), đài kiểm soát không lưu sân bay ở vị trí $O(0;0;0)$ và được thiết kế phát hiện máy bay ở khoảng cách tối đa 500 km. Một máy bay đang ở vị trí $A(-1000;-185;30)$ và chuyển động với vận tốc không đổi theo quỹ đạo là đường thẳng d có vectơ chỉ phương $\vec{u} = (100;80;0)$. Tính khoảng cách từ vị trí A đến khi đài kiểm soát không lưu phát hiện được máy bay (đơn vị km, làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).

.....

.....

.....

Câu 21 (Sở Tiền Giang 2025) Trong trong không gian $Oxyz$, bề mặt Trái Đất có phương trình: $x^2 + y^2 + z^2 = 1$. (1 đơn vị dài trong không gian $Oxyz$ tương ứng với 6 371 krn trên thực tế); vị trí P có vĩ độ, kinh độ tương ứng là $\alpha^\circ N, \beta^\circ E (0 < \alpha < 90, 0 < \beta < 180)$ có toạ độ $P(\cos\alpha^\circ \cos\beta^\circ; \cos\alpha^\circ \sin\beta^\circ; \sin\alpha^\circ)$. Ứng dụng Google Maps cho phép xác định khoảng cách giữa hai vị trí trên bề mặt Trái Đất khi biết vĩ độ và kinh độ của chúng. Khoảng cách giữa hai vị trí P và Q trên bề mặt Trái Đất là độ dài cung nhỏ PQ của đường tròn có tâm O và đi qua hai điểm P, Q. Tính khoảng cách trên mặt đất giữa hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) ở vị trí $21^\circ 02' N, 105^\circ 51' E$ và đảo Trường Sa ở vị trí $8^\circ 39' N, 111^\circ 56' E$ (đơn vị: km, kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)

.....

.....

.....

Câu 22 (Sở Hậu Giang 2025) Một trạm X có chức năng thu - phát sóng điện thoại. Bán kính phủ sóng của trạm X là 2 km. Chọn hệ trục tọa $Oxyz$ sao cho O trùng với trạm X và đơn vị độ dài trên mỗi trục tọa độ là 1 km. Từ một nơi nằm ngoài vùng phủ sóng của trạm X, bạn An đi xuyên qua khu vực trạm X phủ sóng và đi trên một con đường dạng đường thẳng có phương

trình: $\begin{cases} x = t \\ y = 1 - t \\ z = \sqrt{3} \end{cases}$. Quãng đường bạn An đi vào vùng phủ sóng của trạm X bằng bao nhiêu kilômét? (kết quả làm tròn đến hàng phần mười)

.....

.....

.....

Câu 23 (THPT Sóc Sơn - Hà Nội 2025) Hình chỏm cầu có một đáy là một phần của hình cầu bị chia bởi một mặt phẳng. Một rađa có thể phát hiện các mục tiêu trong khu vực của một hình chỏm cầu với chiều rộng trên mặt đất là một hình tròn với bán kính 450 km và chiều cao 30 km. Chọn hệ trục tọa độ $Oxyz$ với mặt phẳng Oxy là mặt đất (xem mặt đất là mặt phẳng), trục Oz hướng lên cao và gốc tọa độ O trùng với vị trí của rađa (tham khảo hình vẽ bên), mỗi đơn vị trên trục là 1 km. Một tên lửa được phóng lên cao, bắt đầu từ vị trí $A(30; -780; 60)$, dự định bay thẳng với vận tốc không đổi 7 km/ giây hướng thẳng đến vị trí của rađa. Thời gian dự kiến từ khi tên lửa bị rađa phát hiện đến khi nó bắn trúng rađa là bao nhiêu giây? (làm tròn đến hàng đơn vị)

.....

.....

.....

Câu 24 (THPT Khoa Học - Huế 2025) Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$ (đơn vị trên mỗi trục là mét), một thiết bị phát sóng wifi được đặt tại vị trí $I(3; 4; 2)$. Vùng phủ sóng của thiết bị là một hình cầu có bán kính $R = 10m$. Một người sử dụng điện thoại đứng ở vị trí $K(x - 7; 7; 1)$. Sau đó, người đó di chuyển đến vị trí $H(x + 11; 7; 1)$. Tìm giá trị nguyên của x sao cho cả hai vị trí K và H đều có thể bắt được tín hiệu wifi từ thiết bị.

.....

.....

.....

Câu 25 (Cụm Tiền Giang 2025) Một nguồn âm phát ra sóng âm là sóng cầu (mặt đầu sóng là mặt cầu). Khi gắn hệ trục tọa độ $Oxyz$ với đơn vị trên mỗi trục là mét, vị trí nguồn âm có tọa độ $(0; -3; -1)$, cường độ âm chuẩn phát ra có bán kính là 10mét. Một bạn học sinh di chuyển theo phương thẳng từ vị trí $N(7; 10; -4)$ đến vị trí $M(5; 0; 2)$ để nhận nguồn âm. Khi bạn học sinh đó di chuyển từ N đến M thì vị trí đầu tiên nhận được nguồn âm là $A(x_0; y_0; z_0)$. Tính tổng $x_0 + y_0 + z_0$.

.....

.....

.....

Câu 26 (Liên Trường Bắc Ninh 2025) Trong một tiết thực hành về quan sát quả địa cầu có một nhóm học sinh cầm một quả địa cầu sao cho nó không chạm vào mặt bàn. Trên mặt bàn có một tờ giấy hình tam giác ABC. Xét trong không gian $Oxyz$, tam giác ABC có $A(3; 0; 0), B(0; 5; 0), C(0; 5; 1)$. Giả sử bề mặt quả địa cầu là mặt cầu $(S) : x^2 + y^2 + (z - 3)^2 = \frac{49}{20}$. Cô giáo khẳng định trên quả địa cầu (S) tồn tại duy nhất một điểm $M(a; b; c)$ sao cho biểu thức

$T = MA^2 + MB^2 + MC^2$ đạt giá trị lớn nhất và yêu cầu nhóm học sinh đó đi tìm điểm M nêu trên. Tổng $a + b + c$ bằng bao nhiêu? (Làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

.....

.....

.....

Câu 27 (Liên trường Vĩnh Phúc 2025) Tại lễ Tri ân và trưởng thành của học sinh khối 12 của một trường THPT CPV. Kết thúc buổi lễ, một học sinh khối 12 đại diện cho các bạn thả một khinh khí cầu với khát vọng bay cao và vươn xa. Trong không gian $Oxyz$, mỗi đơn vị ứng với 1m, giả sử khinh khí cầu đang ở vị trí có phương trình là $(S) : (x-1)^2 + (y-2)^2 + (z-10)^2 = 2$. Cùng thời điểm đó có ba chiếc flycam A, B, C cách nhau 3m, 4m, 5m và tạo thành một tam giác ABC có ba cạnh tiếp xúc với mặt cầu (S), biết rằng mặt phẳng (ABC) song song với mặt phẳng $(P) : 2x - y + 2z - 17 = 0$ và có phương trình dạng $2x + ay + bz + c = 0$. Tổng giá trị của $T = a + b + c$ bằng bao nhiêu?

.....

.....

.....

Câu 28 (Sở Bình Dương 2025) Một quả bóng hình cầu có bán kính r đang được treo trong một góc của tường nhà (hai bờ tường vuông góc với nhau). Một điểm B cố định nằm trên mép hai bờ tường và cách mặt đất 80 cm, sợi dây treo quả bóng có độ dài $AB = 30$ cm và đây cũng là độ dài ngắn nhất nối điểm B với mặt xung quanh của quả bóng. Biết rằng quả bóng tiếp xúc với hai bên bờ tường và điểm thấp nhất của quả bóng cách mặt đất 20 cm. Hỏi quả bóng có đường kính là bao nhiêu cm? (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)

.....

.....

.....

Câu 29 Một bồn chứa khí hình cầu K có đường kính 10 m tiếp xúc trực tiếp với một bức tường thẳng đứng tại điểm $T(-6; 0; 5)$. Bồn được che chắn bằng một tấm chắn nghiêng, cố định xuống mặt đất tại các điểm $A(0; 16,25; 0)$ và $B(-12; 16,25; 0)$, đồng thời được chống đỡ bởi các thanh thẳng đứng tại các điểm $C(0; 5; 15)$ và $D(-12; 5; 15)$. Tính khoảng cách an toàn giữa tấm chắn E và mặt cầu K là bao nhiêu mét

.....

.....

.....

Câu 30 Cho tam giác ABC với: $A(4; 0; 0), B(0; 4; 0), C(0; 0; 2)$. Bên trong tam giác có một lỗ tròn tâm $M'(1; 1; 1)$, bán kính $r' = 1$. Trong lỗ này đặt một quả cầu K bán kính $r = \sqrt{10}$. Tâm của quả cầu K là $M(a; b; c)(a, b, c > 0)$. Tính $a + b - c$

.....

.....

.....

Câu 31 Một trạm quan sát hình cầu có đường kính 10 m và tâm $M(0;0;12)$ được đỡ bởi bốn cột thép như hình vẽ. Các cột thép này chạy dọc theo các cạnh của một hình chóp tứ giác đều, với đỉnh M. Vị trí các điểm cột nối với mặt cầu khi nối lại sẽ tạo thành 1 đa giác. Tính diện tích của đa giác đó.

.....

.....

.....

Câu 32 Mô hình quả cầu. Một nhà sản xuất ổ bi đã đặt một mô hình quả cầu khổng lồ trên mái nghiêng của nhà xưởng. Mặt mái có thể được mô tả bằng mặt phẳng $E: x+2y+2z=10$. Trong đó A, B, C là giao điểm của mặt phẳng E với các trục tọa độ. Một mô hình quả cầu bán kính $r=3$ được đặt tiếp xúc với mặt phẳng E tại điểm C. Từ C kẻ đường vuông góc với AB tại F. Khi thay thế quả cầu, nó lăn trên đường thẳng CF cho đến khi quả cầu vừa tiếp xúc với mặt phẳng Oxy tại $P(a;b;0)$ thì dừng lại. Tính $a+b$

.....

.....

.....

Câu 33 Một bồn chứa khí hình cầu đặt ở ven sông. Tâm $M(22;-8;8)$, bán kính $r=7$ (các số đo tính bằng mét). Từ trạm bơm $P(-2;4;0)$ có một đường ống dẫn khí theo hướng về tâm M. Trên đoạn thẳng AB với $A(6;-10;0)$ và $B(14;6;0)$ dựng một bức tường chắn thẳng đứng. Xác định điểm mà đường ống dẫn khí cắt bức tường cách mặt đất (Oxy) bao nhiêu mét?

.....

.....

.....